Sebenta

Aula 04 — Bluetooth e Bluetooth Low Energy

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas

Ano letivo 2026–2027

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro

Texto de apoio ao estudo autónomo

Índice

Como Usar Esta Sebenta **2**

1 Comentário aos Diapositivos **2**

2. Agenda (1/2) . . . 2
3. Agenda (2/2) . . . 3
4. Bluetooth: Enquadramento (1/2) . . . 4
5. Bluetooth: Enquadramento (2/2) . . . 5
6. Bluetooth Clássico (BR/EDR): Rádio e Rede (1/3) . . . 6
7. Bluetooth Clássico: Classes de Potência e Perfis (2/3) . . . 7
8. Evolução das Versões do Bluetooth (3/3) . . . 8
9. Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2) . . . 9
10. Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2) . . . 10
11. BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2) . . . 11
12. BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2) . . . 12
13. Topologias: Clássico e BLE . . . 13
14. Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2) . . . 14
15. Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2) . . . 15
16. Camada Física do BLE (1/2) . . . 16
17. Camada Física do BLE (2/2) . . . 17
18. Bluetooth 5: Novas Camadas Físicas . . . 18
19. Máquina de Estados da Camada de Ligação . . . 19
20. Camada de Ligação: Estados (1/2) . . . 20
21. Camada de Ligação: Estados (2/2) . . . 21
22. Eventos de Anúncio (1/2) . . . 22
23. Eventos de Anúncio (2/2) . . . 23
24. Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2) . . . 24
25. Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2) . . . 25
26. Estrutura do Pacote de Anúncio (1/2) . . . 26
27. Balizas (Beacons) e Estimativa de Distância (2/2) . . . 27
28. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2) . . . 28
29. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2) . . . 29
30. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2) . . . 30
31. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2) . . . 31
32. Parâmetros de Ligação e Seu Efeito . . . 32
33. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2) . . . 33
34. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2) . . . 34
35. Orçamento Energético: Ordem de Grandeza . . . 35
36. Terminação da Ligação (1/2) . . . 36
37. Terminação da Ligação (2/2) . . . 37
38. Pilha Protocolar do BLE . . . 38
39. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2) . . . 39
40. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2) . . . 40
41. MTU, Débito Útil e UUID . . . 41
42. Topologia de Rede (1/2) . . . 42
43. Topologia de Rede (2/2) . . . 43
44. Generic Access Profile (GAP) . . . 44
45. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2) . . . 45
46. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2) . . . 46
47. Segurança: Security Manager Protocol (1/2) . . . 47
48. Segurança: Security Manager Protocol (2/2) . . . 48

49. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2) . . . 49
50. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2) . . . 50
51. Métodos de Emparelhamento (1/2) . . . 51
52. Métodos de Emparelhamento (2/2) . . . 52
53. Segurança: Evolução e Vulnerabilidades . . . 53
54. Attribute Protocol (ATT) (1/2) . . . 54
55. Attribute Protocol (ATT) (2/2) . . . 55
56. Generic Attribute Profile (GATT) (1/2) . . . 56
57. Generic Attribute Profile (GATT) (2/2) . . . 57
58. Hierarquia de Atributos GATT . . . 58
59. GATT: Transações e Hierarquia (1/2) . . . 59
60. GATT: Transações e Hierarquia (2/2) . . . 60
61. GATT: Procedimentos do Cliente (1/2) . . . 61
62. GATT: Procedimentos do Cliente (2/2) . . . 62
63. Notificações e Indicações (CCCD) (1/2) . . . 63
64. Exemplo: Serviço de Bateria (2/2) . . . 64
65. Difusão por Anúncio e Troca por Ligação . . . 65
66. Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2) . . . 66
67. Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2) . . . 67
68. Aplicações Típicas (1/2) . . . 68
69. Aplicações Típicas (2/2) . . . 69
70. Endereços BLE e Privacidade . . . 70
71. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2) . . . 71
72. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2) . . . 72
73. Ferramentas de Gestão em Linux (1/2) . . . 73
74. Ferramentas de Gestão em Linux (2/2) . . . 74
75. Ferramentas Modernas do BlueZ . . . 75
76. Sem Hardware: Emulação, Simulação e Análise Offline . . . 76
77. Captura de Tráfego para Análise . . . 77
78. Síntese da Aula (1/2) . . . 78
79. Síntese da Aula (2/2) . . . 79
80. Fontes . . . 80

Verificação Final **81**

Referências **81**

Como Usar Esta Sebenta

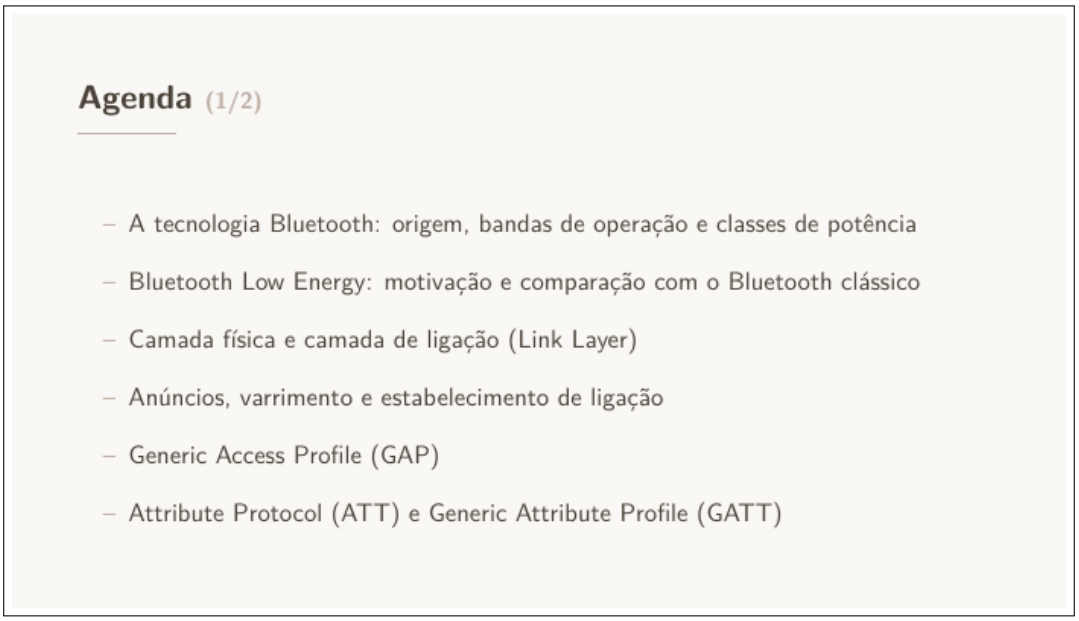
Este texto acompanha, diapositivo a diapositivo, a exposição da Aula 04. Cada página reproduz um diapositivo e indica, por baixo, o que dele se deve retirar.

A leitura não substitui a aula nem os diapositivos. Destina-se ao estudo posterior, quando o estudante já ouviu a exposição e pretende consolidar, verificar se compreendeu o essencial ou preparar a avaliação. Os comentários explicitam ligações entre diapositivos que na exposição oral ficam implícitas, e assinalam os pontos em que a matéria costuma ser mal compreendida.

Sempre que um comentário formula uma pergunta, essa pergunta é o critério de verificação: se não conseguir respondê-la, convém voltar ao diapositivo antes de avançar.

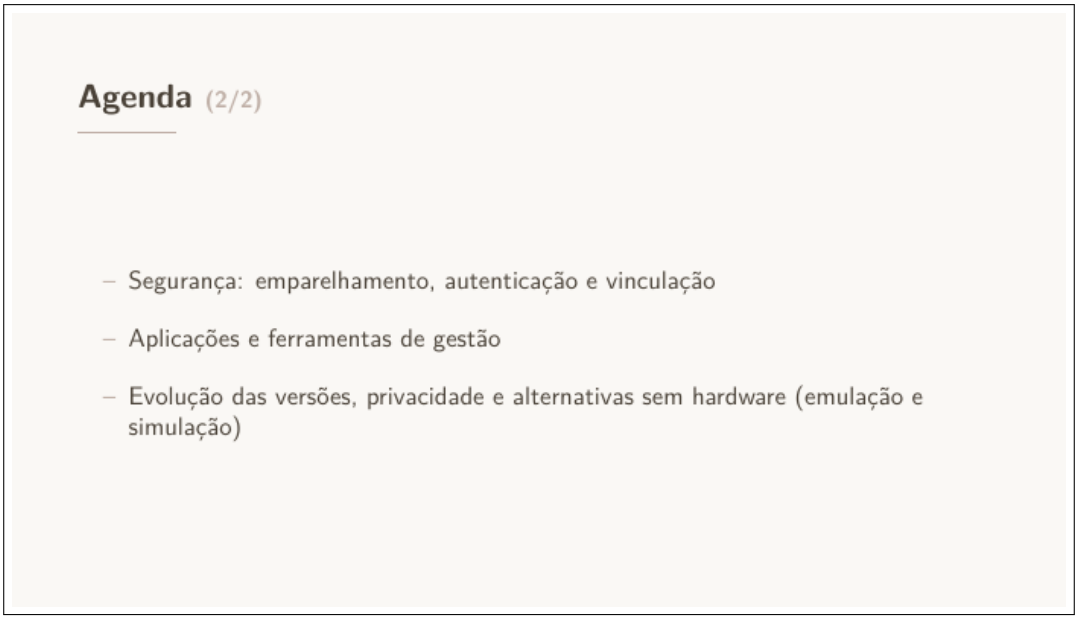
1. Comentário aos Diapositivos

Diapositivo 2. Agenda (1/2)



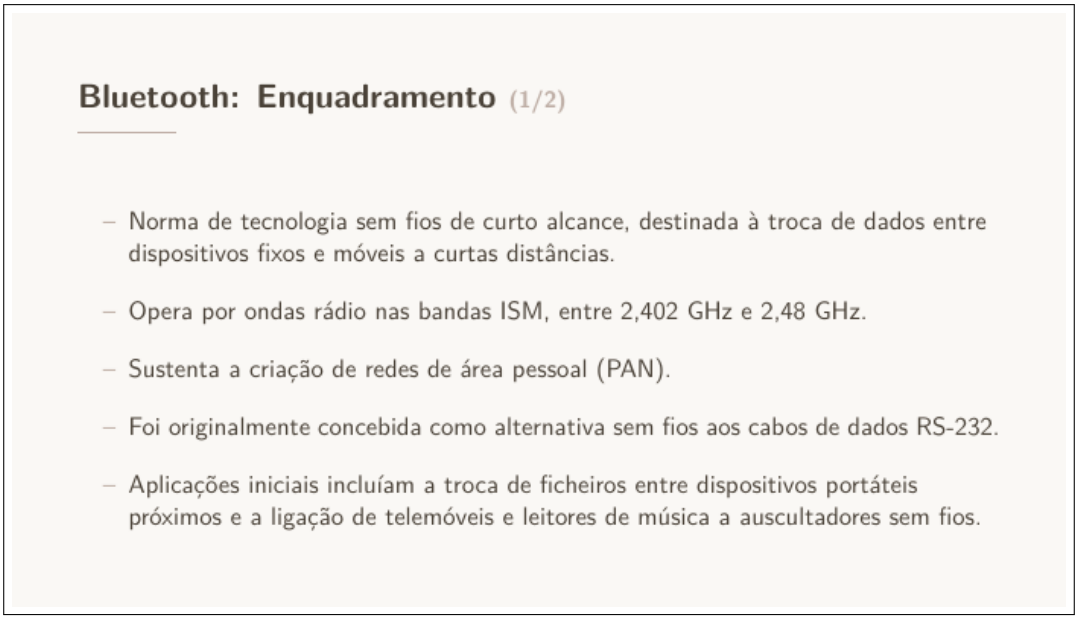
O percurso da aula. A aula divide-se em duas metades desiguais. A primeira, curta, trata o Bluetooth clássico e justifica o aparecimento do BLE. A segunda, longa, percorre a pilha BLE de baixo para cima, da camada física até aos perfis de aplicação. Convém reter esta ordem de leitura, porque cada camada só faz sentido depois de compreendida a anterior. Quem tentar estudar o GATT sem dominar a camada de ligação encontrará dificuldade.

Diapositivo 3. Agenda (2/2)



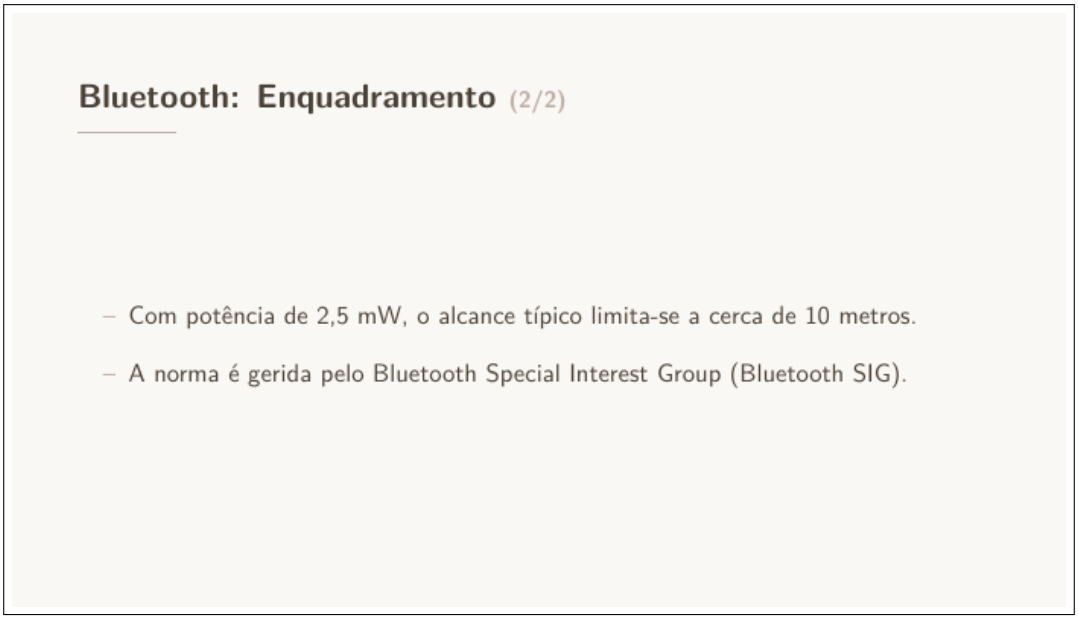
Segurança e ferramentas. Os dois últimos temas fecham a aula pelo lado prático. A segurança não é um apêndice: as limitações de interface dos sensores condicionam o método de emparelhamento disponível, e portanto o nível de proteção alcançável. As ferramentas de gestão preparam diretamente a sessão laboratorial.

Diapositivo 4. Bluetooth: Enquadramento (1/2)



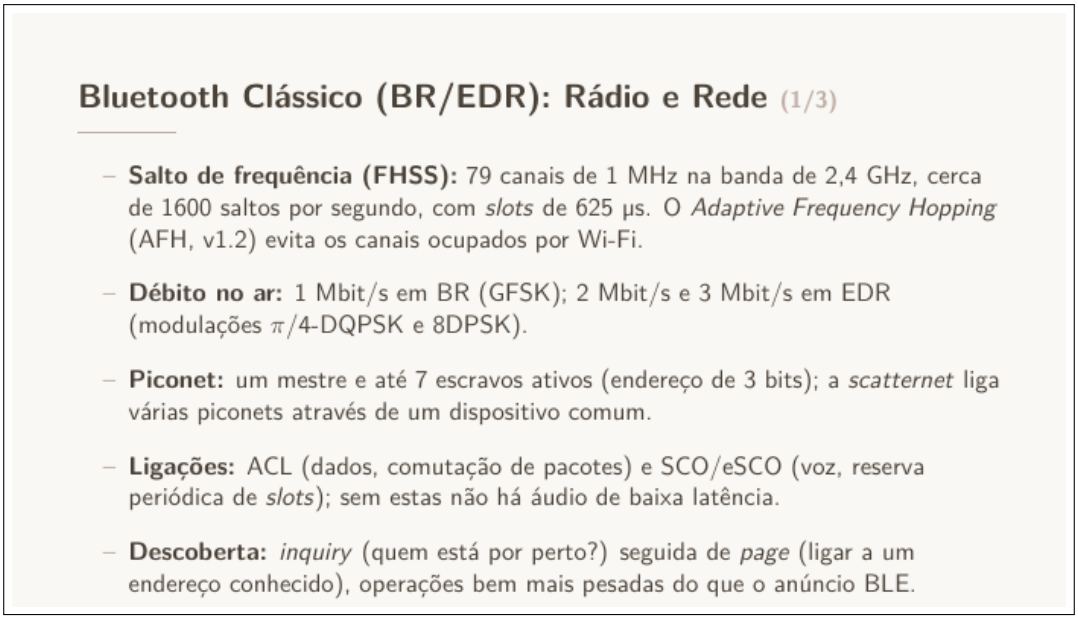
O que é o Bluetooth e para que foi criado. O Bluetooth nasceu como substituto sem fios dos cabos de dados RS-232. Esta origem explica muitas das suas características, entre elas o alcance curto e a orientação a ligações entre dois equipamentos próximos. Opera nas bandas ISM entre 2,402 e 2,48 GHz, faixa não licenciada e disponível mundialmente, que partilha com o Wi-Fi e com os fornos de micro-ondas.

Diapositivo 5. Bluetooth: Enquadramento (2/2)



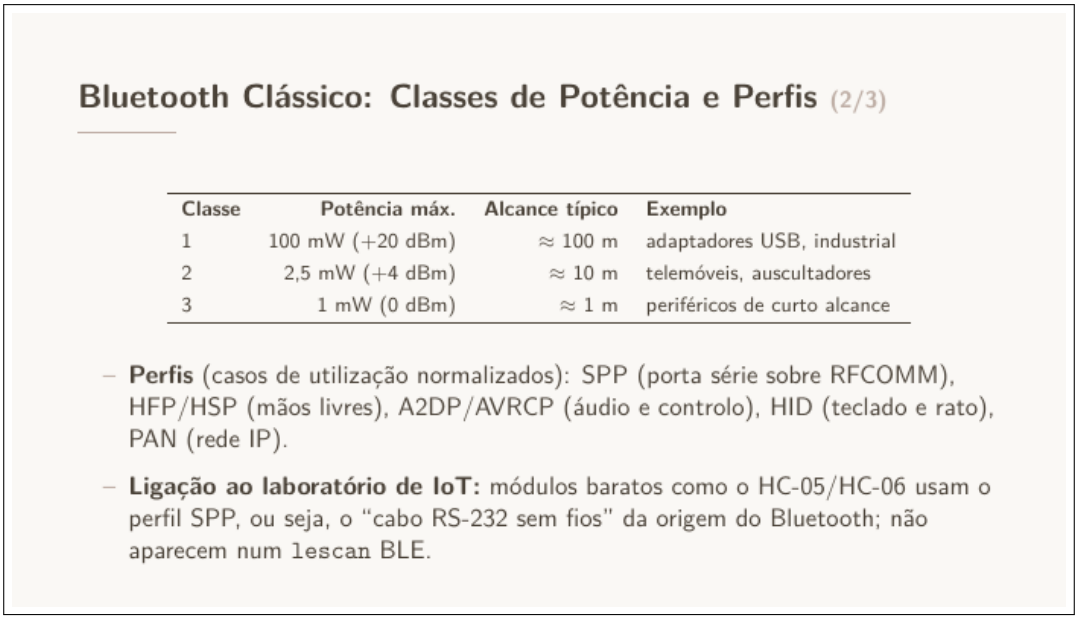
Alcance e governação da norma. Com potência de 2,5 mW, o alcance típico fica em cerca de 10 metros. Este valor corresponde à classe de potência mais comum em equipamentos de consumo. A norma é gerida pelo Bluetooth Special Interest Group, consórcio industrial e não organismo de normalização público. Esta distinção tem consequências no acesso à especificação e no licenciamento da marca.

Diapositivo 6. Bluetooth Clássico (BR/EDR): Rádio e Rede (1/3)



O rádio do Bluetooth clássico. O Bluetooth clássico salta de frequência entre 79 canais de 1 MHz, cerca de 1600 vezes por segundo, e o AFH evita os canais ocupados pelo Wi-Fi. Uma piconet tem um mestre e até sete escravos ativos, e as ligações ACL e SCO distinguem dados de voz. A descoberta por inquiry e page é muito mais pesada do que um anúncio BLE, e é essa diferença de custo que o BLE vem resolver.

Diapositivo 7. Bluetooth Clássico: Classes de Potência e Perfis (2/3)



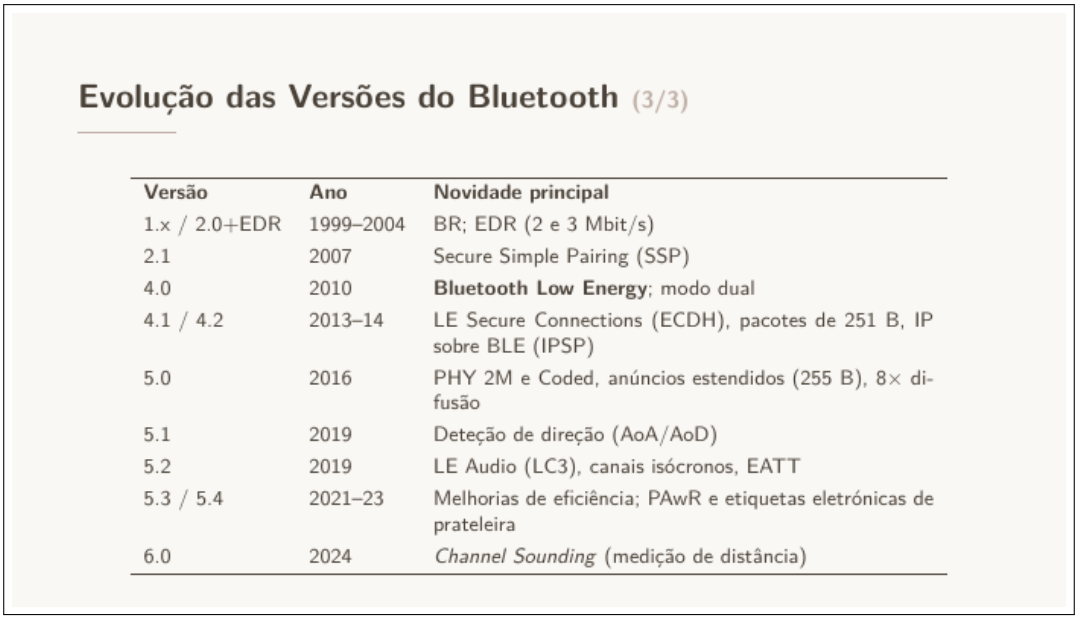
Bluetooth Clássico: Classes de Potência e Perfis (2/3)

Classe	Potência máx.	Alcance típico	Exemplo
1	100 mW (+20 dBm)	≈ 100 m	adaptadores USB, industrial
2	2,5 mW (+4 dBm)	≈ 10 m	telemóveis, auscultadores
3	1 mW (0 dBm)	≈ 1 m	periféricos de curto alcance

- **Perfis** (casos de utilização normalizados): SPP (porta série sobre RFCOMM), HFP/HSP (mãos livres), A2DP/AVRCP (áudio e controlo), HID (teclado e rato), PAN (rede IP).
- **Ligação ao laboratório de IoT:** módulos baratos como o HC-05/HC-06 usam o perfil SPP, ou seja, o "cabo RS-232 sem fios" da origem do Bluetooth; não aparecem num `lescan` BLE.

Classes de potência e perfis. Os perfis normalizam casos de utilização, como a porta série SPP ou o áudio A2DP. Em laboratório, módulos baratos como o HC-05 usam o SPP, o cabo RS-232 sem fios da origem do Bluetooth, e por isso não aparecem num varrimento BLE.

Diapositivo 8. Evolução das Versões do Bluetooth (3/3)

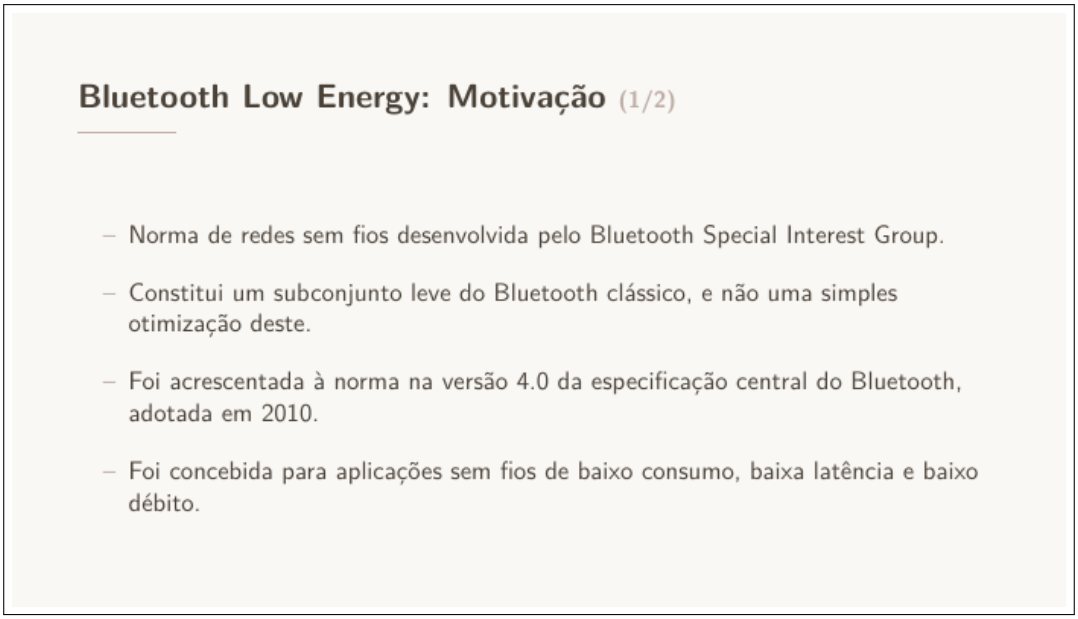


Evolução das Versões do Bluetooth (3/3)

Versão	Ano	Novidade principal
1.x / 2.0+EDR	1999–2004	BR; EDR (2 e 3 Mbit/s)
2.1	2007	Secure Simple Pairing (SSP)
4.0	2010	**Bluetooth Low Energy**; modo dual
4.1 / 4.2	2013–14	LE Secure Connections (ECDH), pacotes de 251 B, IP sobre BLE (IPSP)
5.0	2016	PHY 2M e Coded, anúncios estendidos (255 B), 8× difusão
5.1	2019	Deteção de direção (AoA/AoD)
5.2	2019	LE Audio (LC3), canais isócronos, EATT
5.3 / 5.4	2021–23	Melhorias de eficiência; PAwR e etiquetas eletrónicas de prateleira
6.0	2024	*Channel Sounding* (medição de distância)

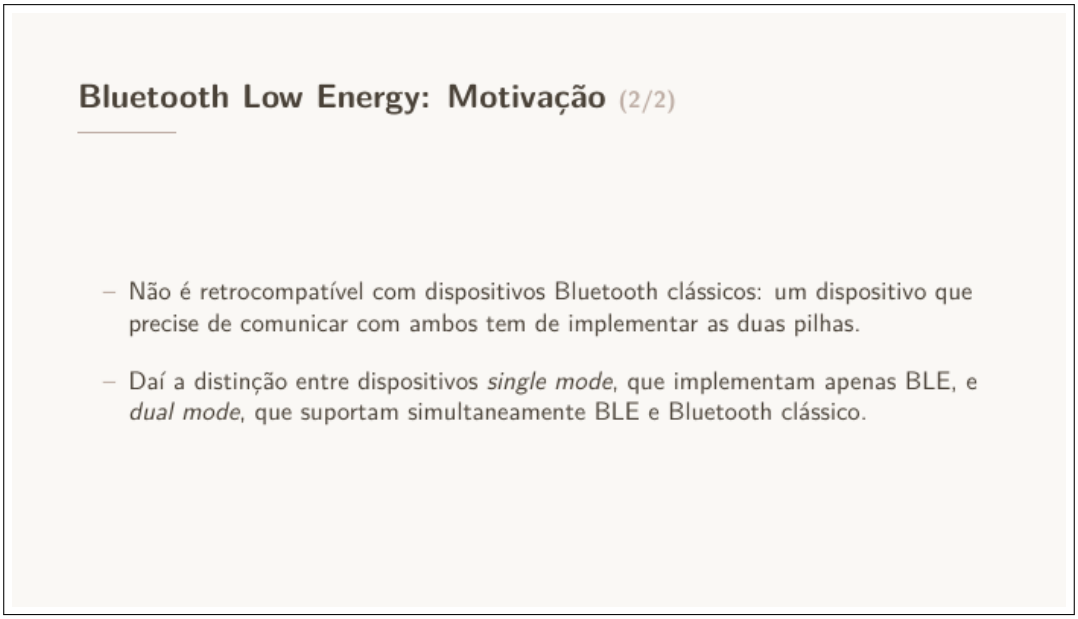
Evolução das versões. A tabela mostra o percurso de 1999 ao Bluetooth 6.0. Os marcos a reter são o 4.0 (BLE), o 4.2 (Secure Connections e pacotes de 251 bytes), o 5.0 (PHY de longo alcance e anúncios estendidos) e o 6.0 (Channel Sounding). Verificação: em que versão surgiu o BLE?

Diapositivo 9. Bluetooth Low Energy: Motivação (1/2)



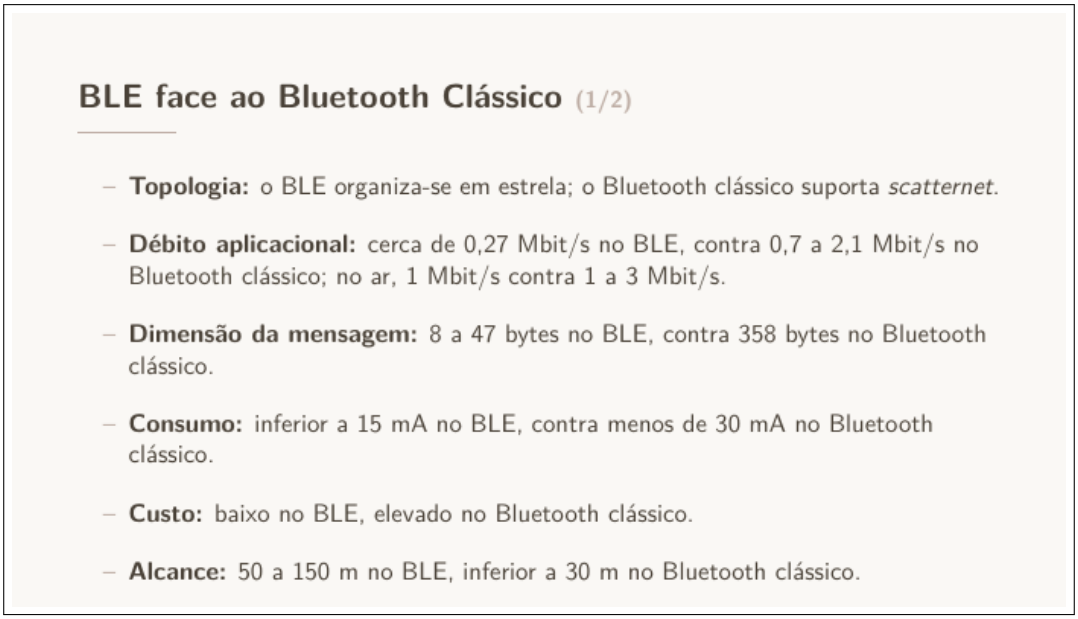
Porque o BLE não é uma otimização do Bluetooth. Este é o ponto mais importante da primeira metade da aula, e o mais frequentemente mal compreendido. O BLE constitui um subconjunto leve, concebido de raiz, e não uma versão melhorada do Bluetooth clássico. Foi acrescentado à norma na versão 4.0, adotada em 2010, com um objetivo distinto: baixo consumo, baixa latência e baixo débito.

Diapositivo 10. Bluetooth Low Energy: Motivação (2/2)



A consequência prática da incompatibilidade. Não havendo retrocompatibilidade, um equipamento que precise de falar com ambos tem de implementar duas pilhas completas. Daí a distinção comercial entre dispositivos single mode, que só implementam BLE, e dual mode, que suportam os dois. Ao escolher um módulo para um projeto, esta é a primeira decisão a tomar, e tem impacto direto no custo.

Diapositivo 11. BLE face ao Bluetooth Clássico (1/2)



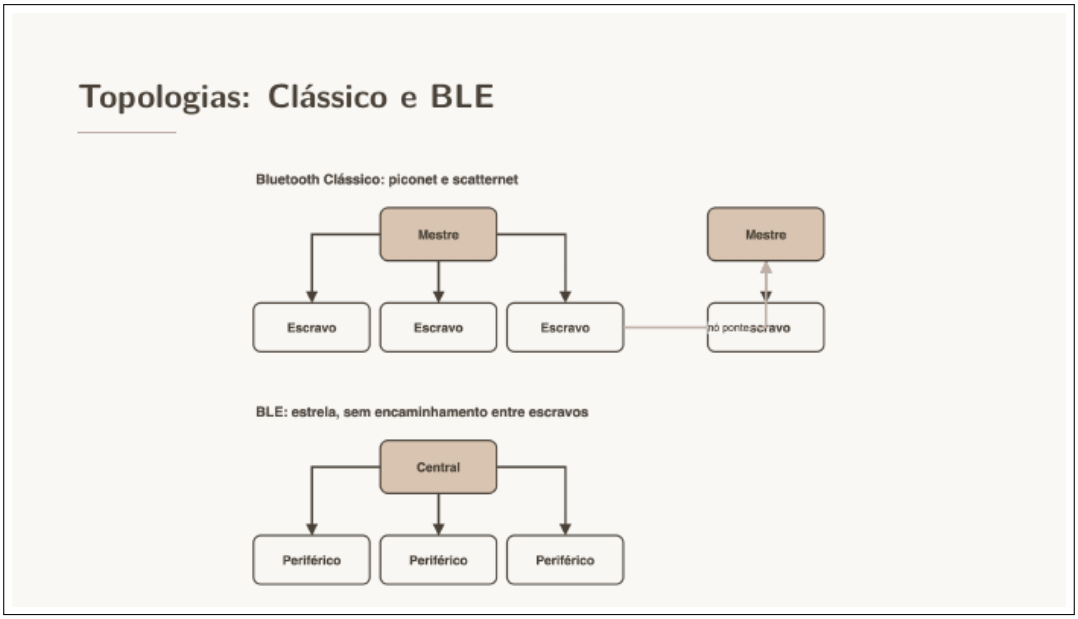
A comparação que justifica a existência do BLE. Os números deste diapositivo devem ser lidos em conjunto e não isoladamente. O BLE perde em débito aplicacional, cerca de 0,27 Mbit/s contra 0,7 a 2,1 Mbit/s, e perde muito em dimensão de mensagem, 8 a 47 bytes contra 358 bytes. Em contrapartida ganha em consumo, em custo e, o que surpreende, em alcance: 50 a 150 metros contra menos de 30 metros. O ganho de alcance resulta do índice de modulação mais elevado, tratado adiante.

Diapositivo 12. BLE face ao Bluetooth Clássico (2/2)



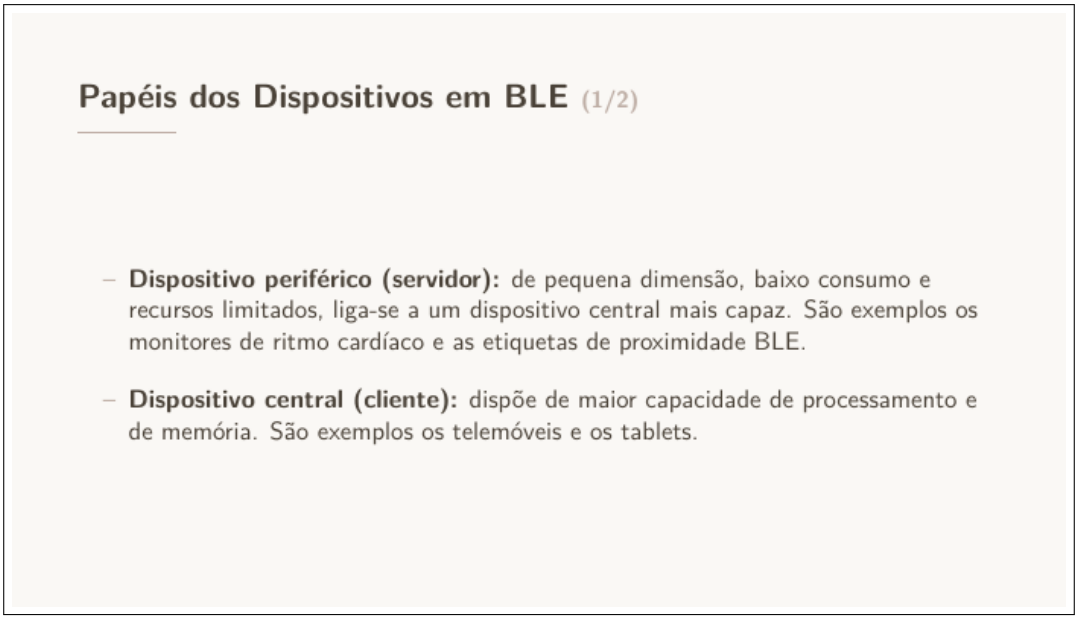
Latência e a ordem de grandeza do consumo. A latência de 3 ms contra cerca de 100 ms é decisiva em aplicações de comando. O consumo de referência, cerca de 1 W no clássico contra 0,01 a 0,5 W no BLE, é uma diferença de uma a duas ordens de grandeza. É esta diferença que permite alimentar um sensor durante anos com uma pilha de botão.

Diapositivo 13. Topologias: Clássico e BLE



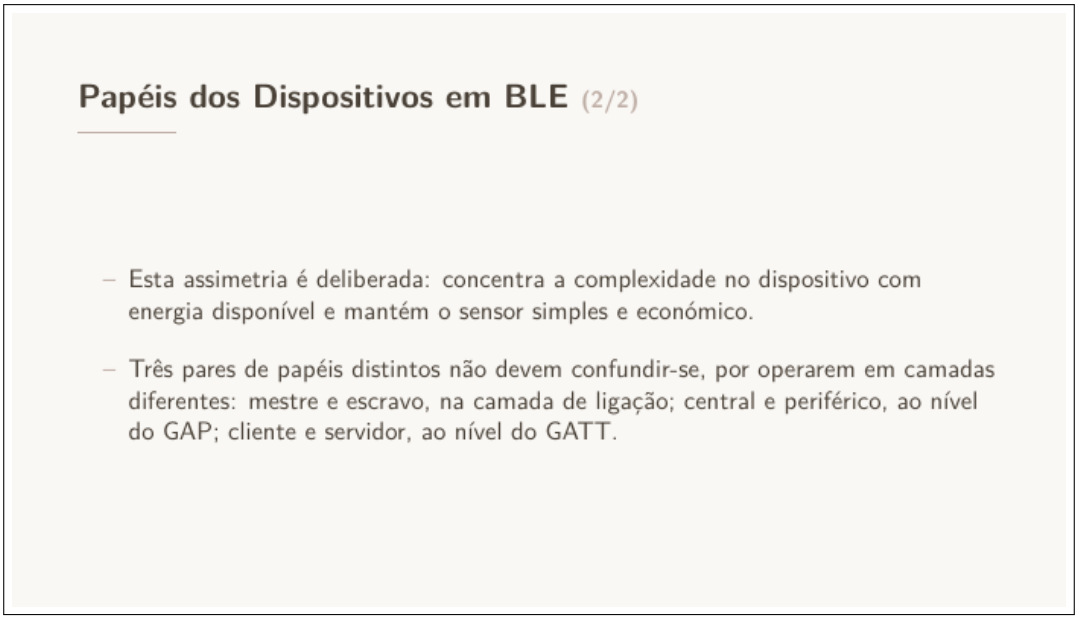
Duas famílias, duas topologias. O diagrama contrasta a piconet e a scatternet do Bluetooth clássico com a estrela do BLE. A observação a reter está na metade inferior: em BLE não há encaminhamento entre escravos. Dois periféricos nunca comunicam diretamente. Todas as mensagens passam pelo dispositivo central. Quem vier a comparar esta aula com a de Zigbee encontrará aqui a diferença estrutural entre as duas tecnologias.

Diapositivo 14. Papéis dos Dispositivos em BLE (1/2)



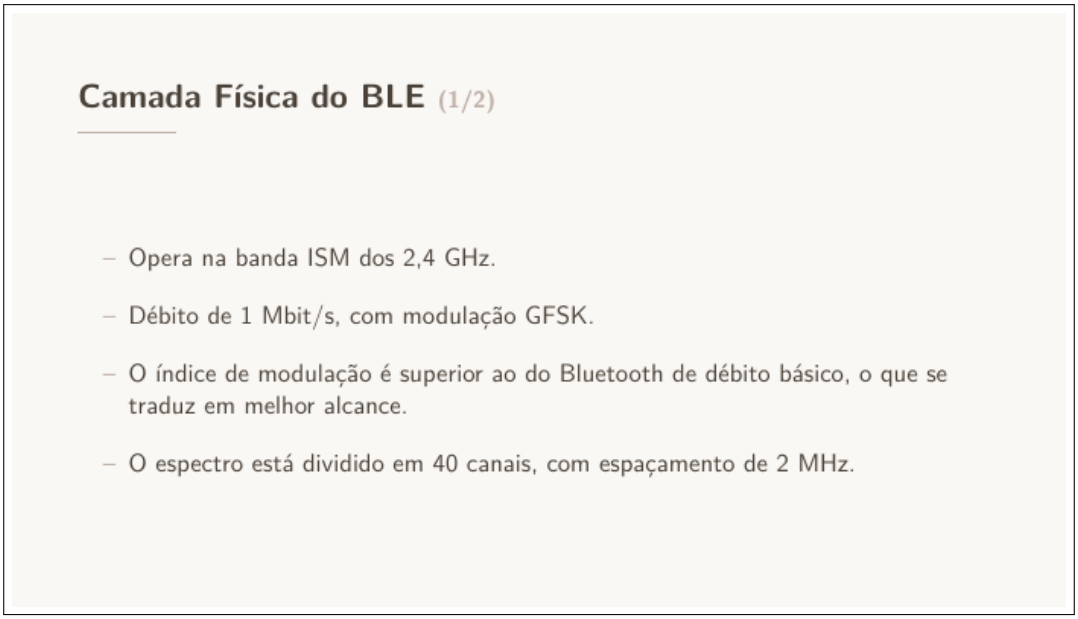
A assimetria entre periférico e central. O periférico é pequeno, de baixo consumo e recursos limitados. O central dispõe de mais processamento e memória. São exemplos, respetivamente, um monitor de ritmo cardíaco e um telemóvel.

Diapositivo 15. Papéis dos Dispositivos em BLE (2/2)



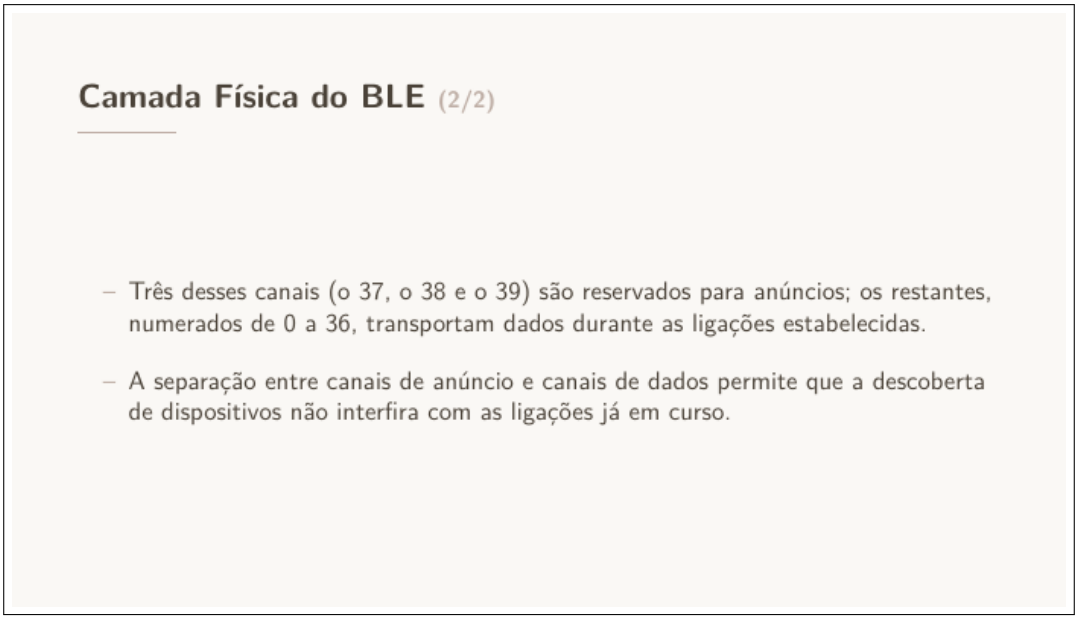
Três pares de papéis que não se devem confundir. Este diapositivo contém matéria de exame. Existem três pares de designações, e operam em camadas diferentes: mestre e escravo na camada de ligação, central e periférico ao nível do GAP, cliente e servidor ao nível do GATT. Um dispositivo pode ser simultaneamente periférico e servidor GATT, mas as duas designações não são sinónimas. A assimetria é deliberada: concentra a complexidade onde há energia disponível.

Diapositivo 16. Camada Física do BLE (1/2)



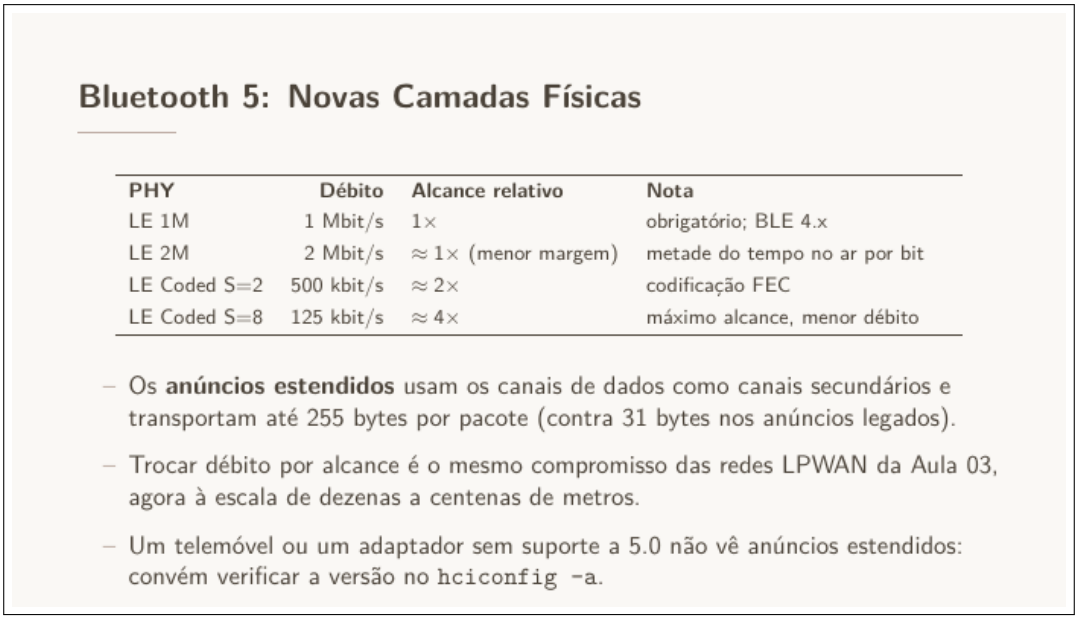
A camada física e a divisão do espectro. O BLE opera na banda ISM dos 2,4 GHz, com débito de 1 Mbit/s e modulação GFSK. O índice de modulação superior ao do Bluetooth de débito básico é a razão técnica do melhor alcance assinalado no diapositivo 8. O espectro divide-se em 40 canais com espaçamento de 2 MHz.

Diapositivo 17. Camada Física do BLE (2/2)



Porque existem canais de anúncio dedicados. Três canais, o 37, o 38 e o 39, servem exclusivamente para anúncios. Os restantes, de 0 a 36, transportam dados durante as ligações. A separação não é arbitrária: garante que a descoberta de dispositivos, que é tráfego permanente e não coordenado, não perturba as ligações já estabelecidas.

Diapositivo 18. Bluetooth 5: Novas Camadas Físicas



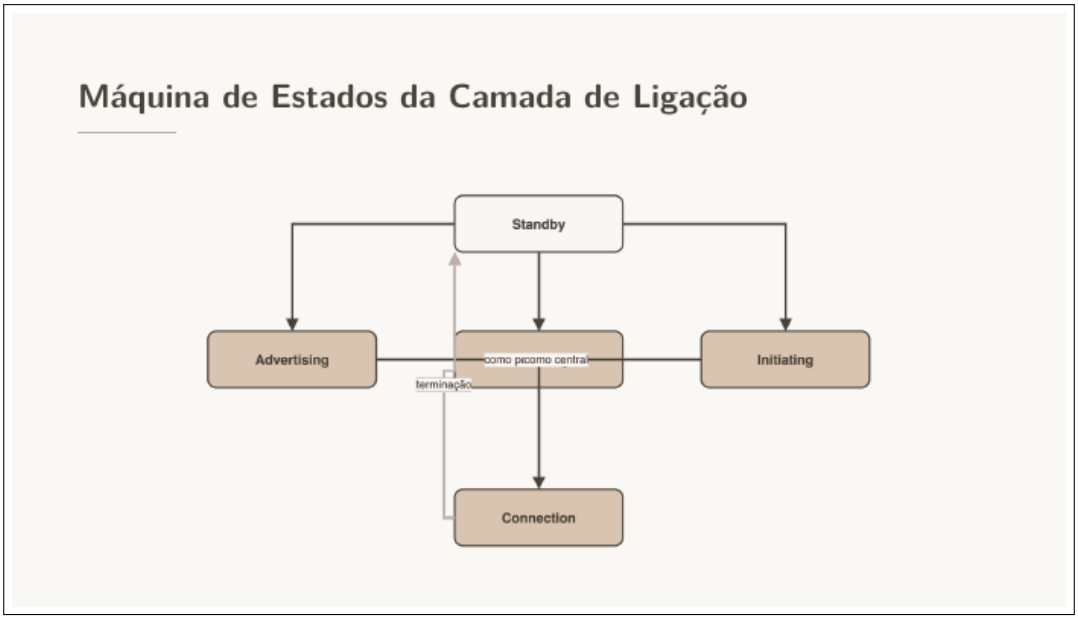
Bluetooth 5: Novas Camadas Físicas

PHY	Débito	Alcance relativo	Nota
LE 1M	1 Mbit/s	1×	obrigatório; BLE 4.x
LE 2M	2 Mbit/s	≈ 1× (menor margem)	metade do tempo no ar por bit
LE Coded S=2	500 kbit/s	≈ 2×	codificação FEC
LE Coded S=8	125 kbit/s	≈ 4×	máximo alcance, menor débito

- Os **anúncios estendidos** usam os canais de dados como canais secundários e transportam até 255 bytes por pacote (contra 31 bytes nos anúncios legados).
- Trocar débito por alcance é o mesmo compromisso das redes LPWAN da Aula 03, agora à escala de dezenas a centenas de metros.
- Um telemóvel ou um adaptador sem suporte a 5.0 não vê anúncios estendidos: convém verificar a versão no `hciconfig -a`.

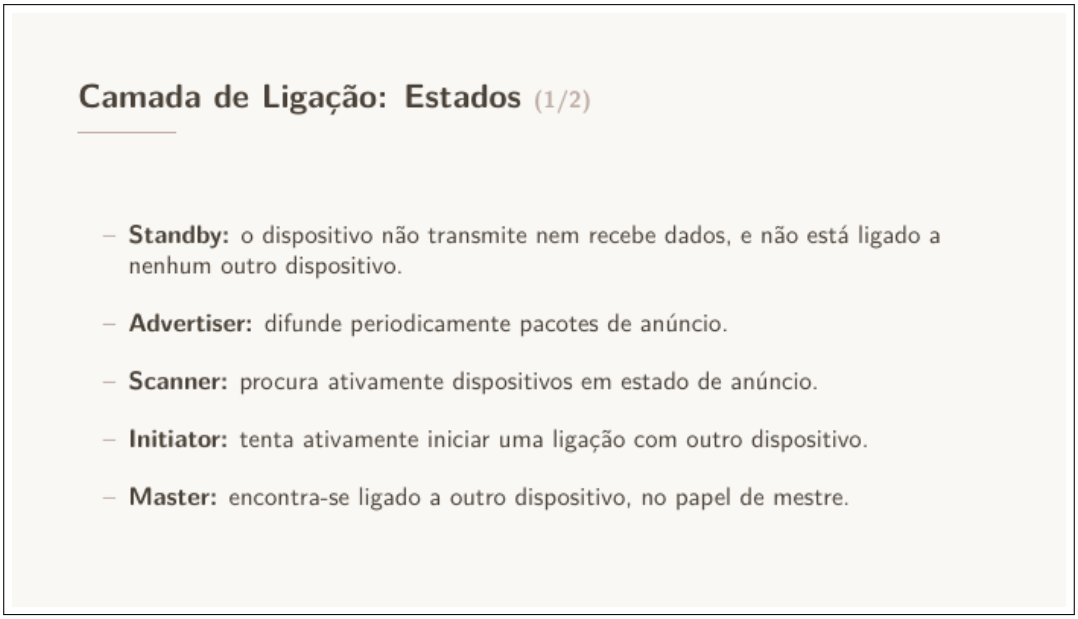
Bluetooth 5: novas camadas físicas. O Bluetooth 5 acrescenta um PHY de 2 Mbit/s e um PHY codificado de longo alcance, trocando débito por alcance, tal como nas LPWAN. Os anúncios estendidos passam de 31 para 255 bytes, mas só são vistos por adaptadores com suporte a 5.0, o que convém verificar.

Diapositivo 19. Máquina de Estados da Camada de Ligação



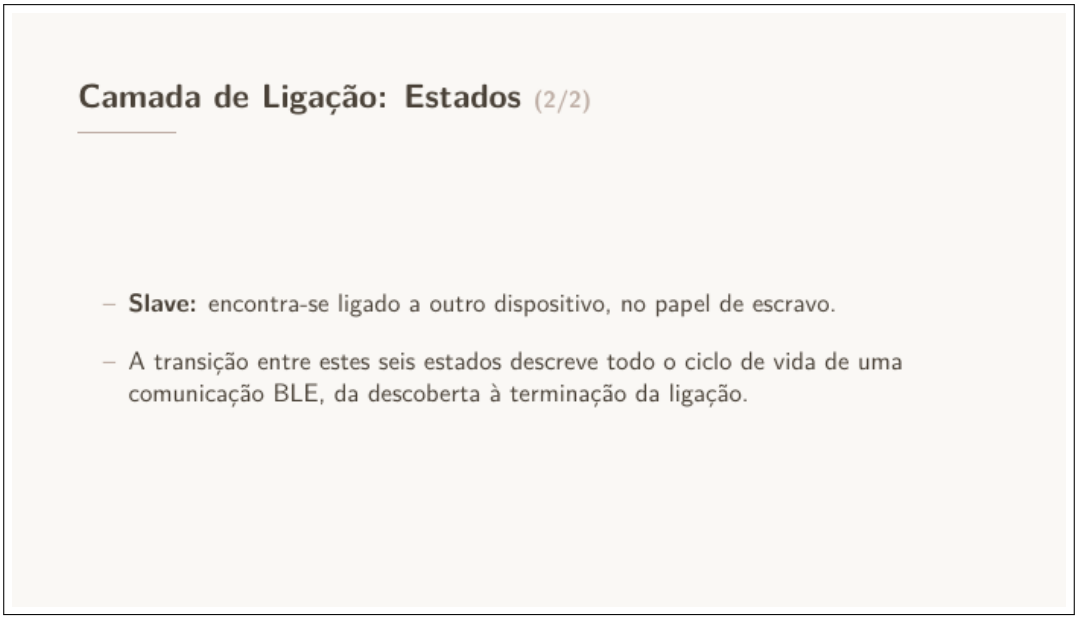
A máquina de estados em síntese. O diagrama mostra os cinco estados principais e as transições possíveis. Note-se que se chega ao estado de ligação por dois caminhos distintos: a partir de Advertising, assumindo o papel de periférico, ou a partir de Initiating, assumindo o de central. Este diagrama é a melhor ferramenta de revisão de toda a camada de ligação.

Diapositivo 20. Camada de Ligação: Estados (1/2)



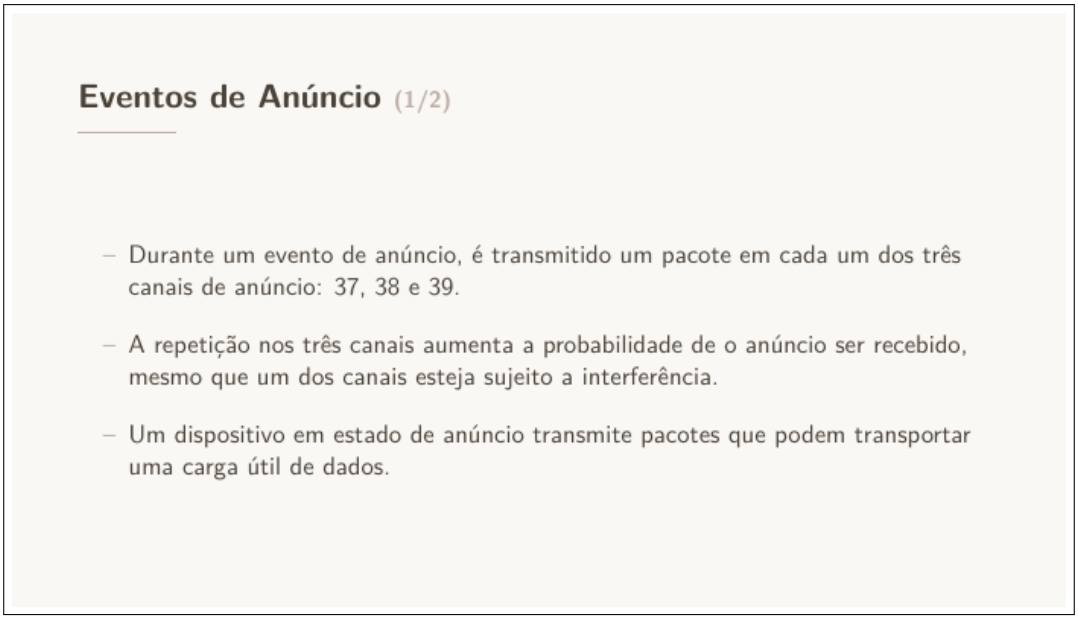
Os estados, um a um. Standby corresponde a inatividade. Advertiser difunde periodicamente. Scanner procura ativamente quem se anuncia. Initiator tenta estabelecer ligação. Master é o papel assumido após ligação estabelecida a partir de Initiator.

Diapositivo 21. Camada de Ligação: Estados (2/2)



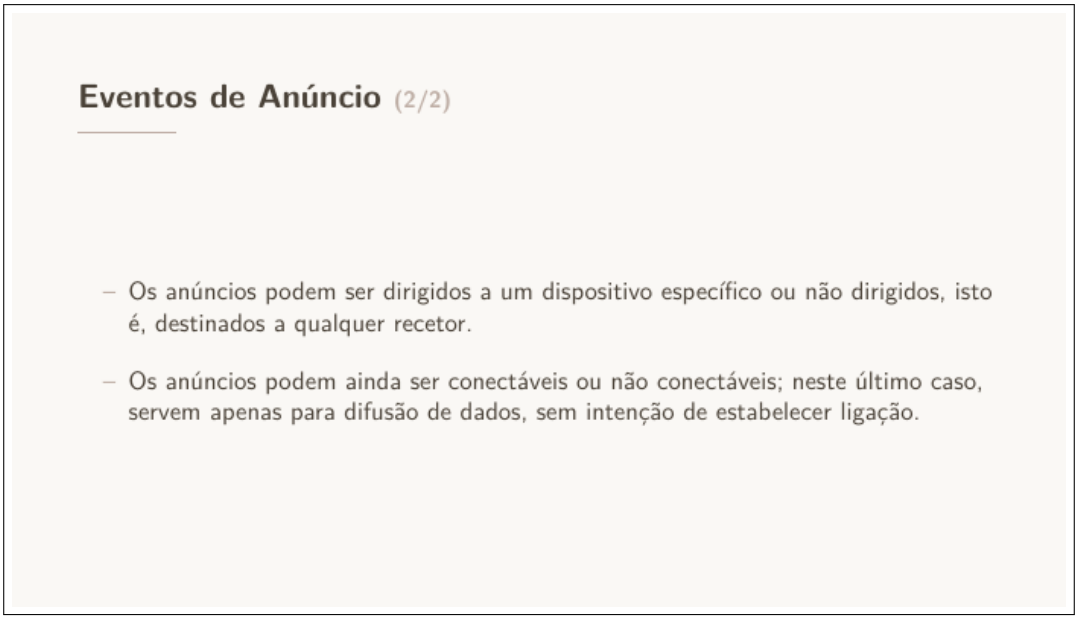
O sexto estado e o ciclo completo. Slave é o papel assumido após ligação estabelecida a partir de Advertiser. A transição entre os seis estados descreve todo o ciclo de vida de uma comunicação BLE, da descoberta à terminação.

Diapositivo 22. Eventos de Anúncio (1/2)



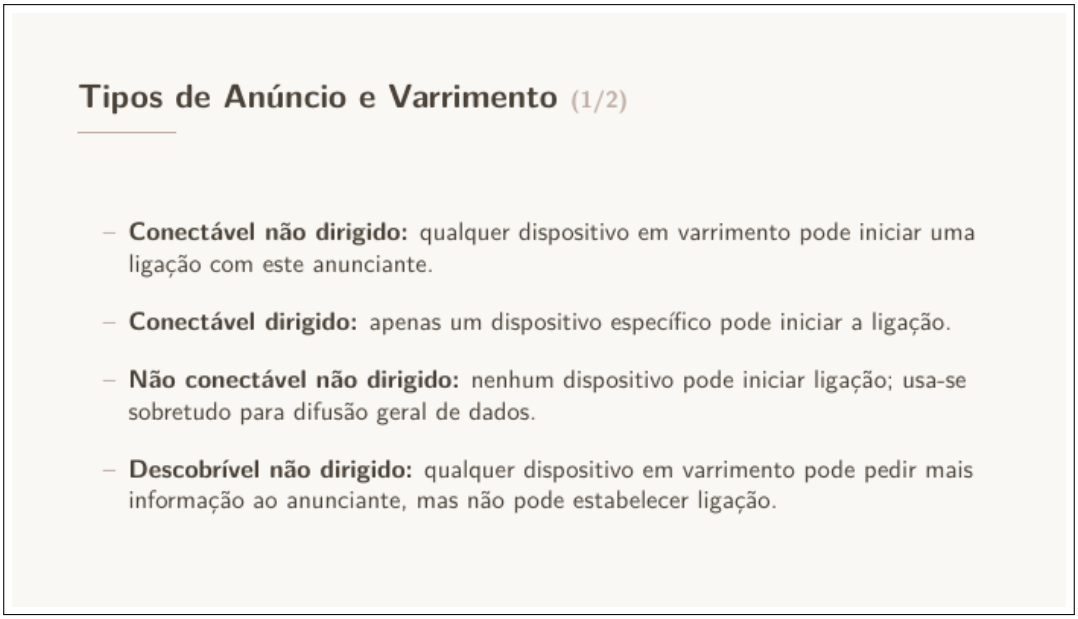
Redundância nos anúncios. Num evento de anúncio transmite-se um pacote em cada um dos três canais. A repetição não é desperdício: aumenta a probabilidade de receção caso um dos canais esteja sujeito a interferência, o que na banda dos 2,4 GHz é frequente.

Diapositivo 23. Eventos de Anúncio (2/2)



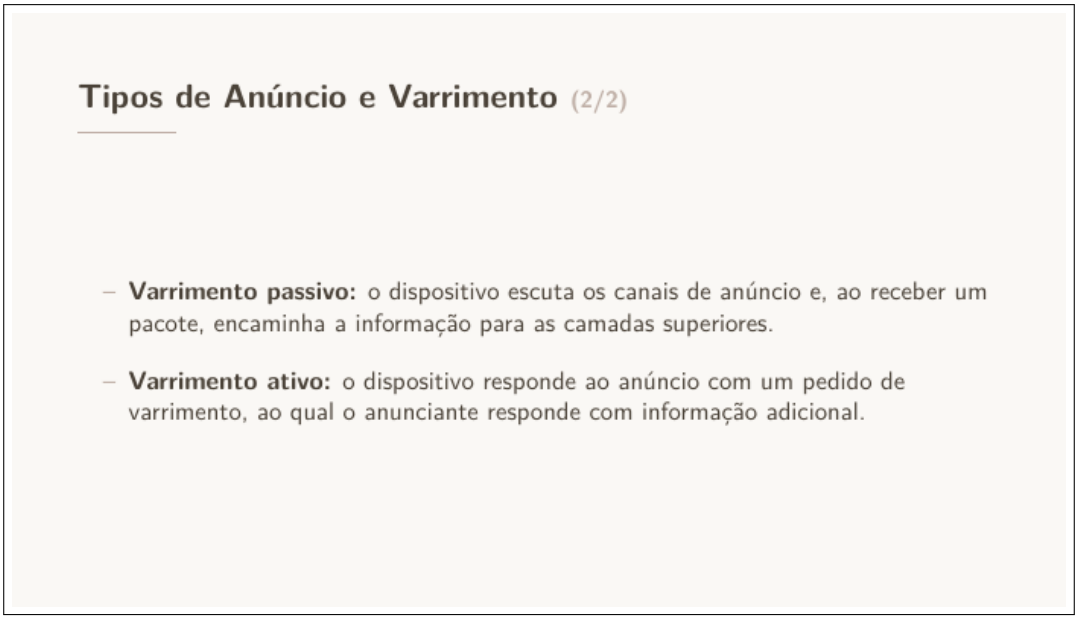
Anúncios dirigidos e conectáveis. Há duas dimensões independentes de classificação. Um anúncio pode ser dirigido a um dispositivo específico ou não dirigido. E pode ser conectável ou não conectável. Um anúncio não conectável serve apenas para difundir dados, sem intenção de estabelecer ligação. É o mecanismo em que assentam os beacons.

Diapositivo 24. Tipos de Anúncio e Varrimento (1/2)



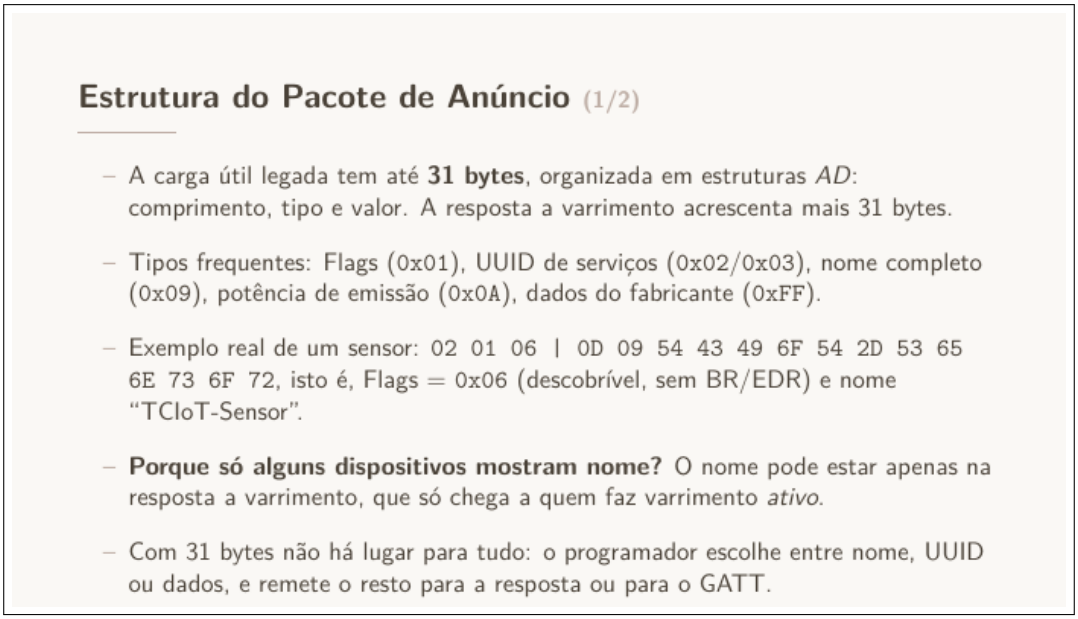
As quatro combinações. Conectável não dirigido, conectável dirigido, não conectável não dirigido e descobrível não dirigido. Saber associar cada combinação a um caso de uso é mais útil do que memorizar os nomes.

Diapositivo 25. Tipos de Anúncio e Varrimento (2/2)



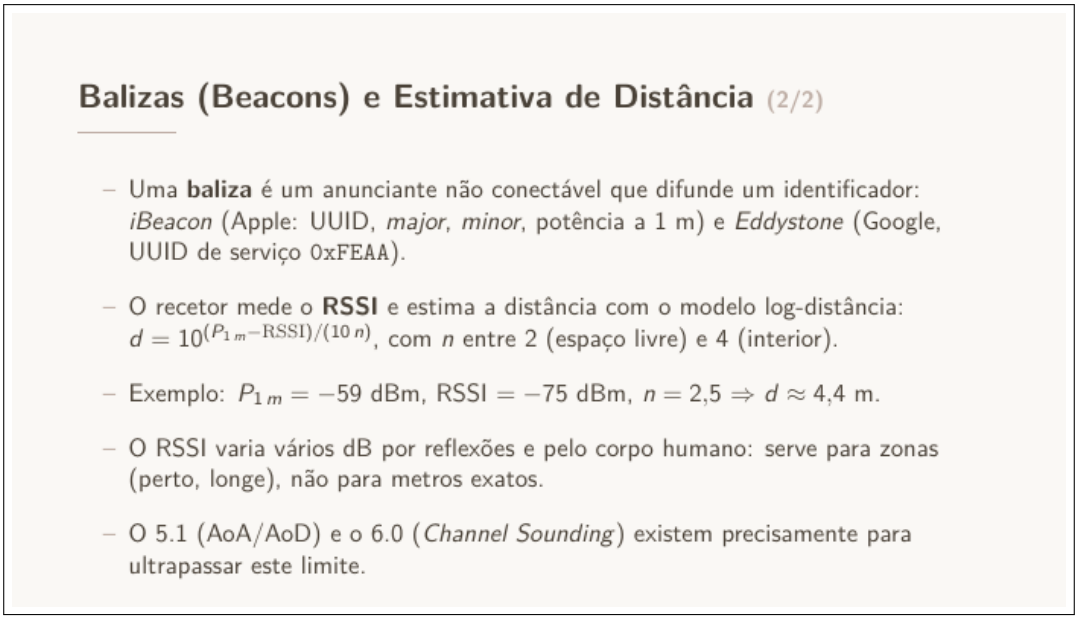
Varrimento passivo e ativo. No varrimento passivo o dispositivo limita-se a escutar. No ativo responde ao anúncio com um pedido de varrimento, ao qual o anunciante responde com informação adicional. É esta a razão pela qual, na sessão laboratorial, alguns dispositivos aparecem com nome e outros apenas com endereço.

Diapositivo 26. Estrutura do Pacote de Anúncio (1/2)



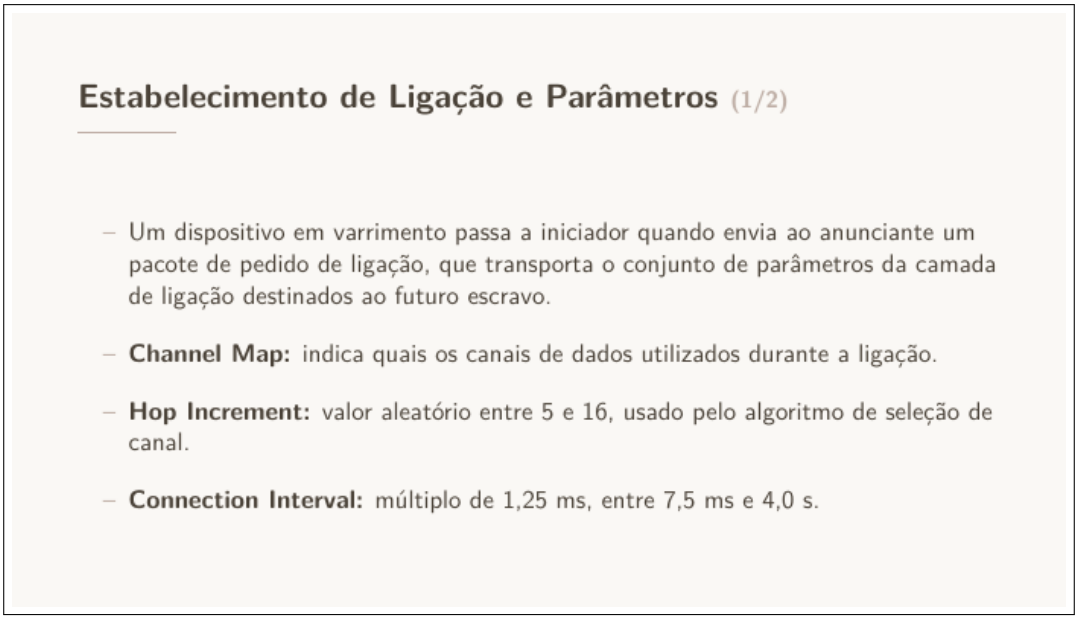
A estrutura do pacote de anúncio. A carga de um anúncio legado tem 31 bytes organizados em estruturas de comprimento, tipo e valor. O exemplo hexadecimal decompõe-se em Flags e nome completo. O nome pode estar apenas na resposta a varrimento, e é por isso que só o varrimento ativo o mostra. Com 31 bytes é preciso escolher o que anunciar.

Diapositivo 27. Balizas (Beacons) e Estimativa de Distância (2/2)



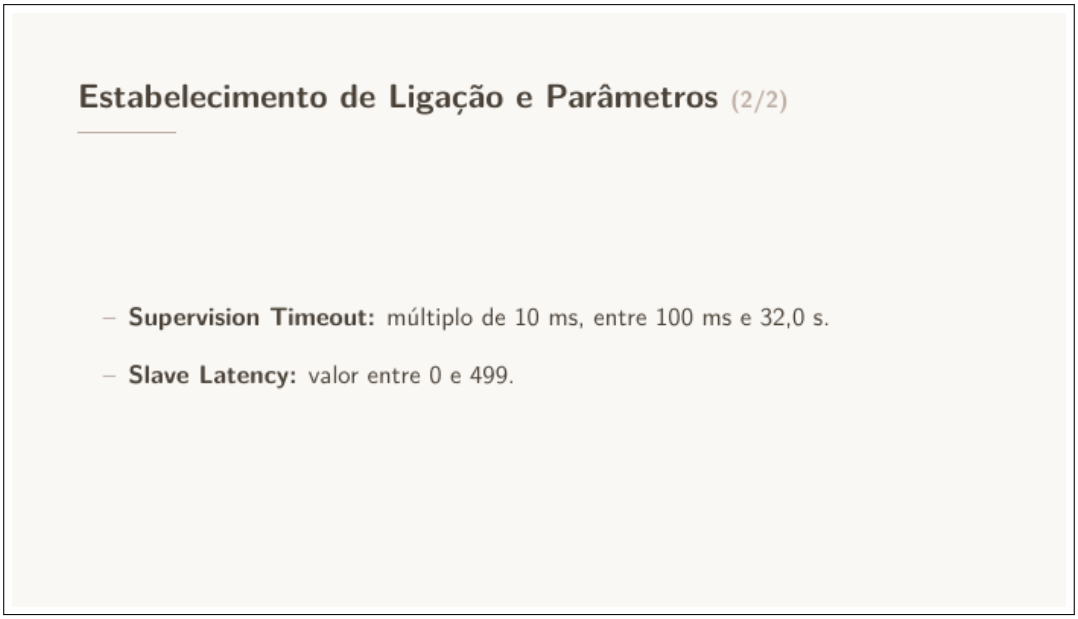
Balizas e distância. Uma baliza é um anunciante não conectável. O recetor mede o RSSI e estima a distância com o modelo log-distância. O exemplo dá cerca de 4,4 metros, mas o RSSI oscila com reflexões e com o corpo humano, pelo que serve para zonas e não para metros exatos. Verificação: refaça o cálculo com n igual a 2.

Diapositivo 28. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (1/2)



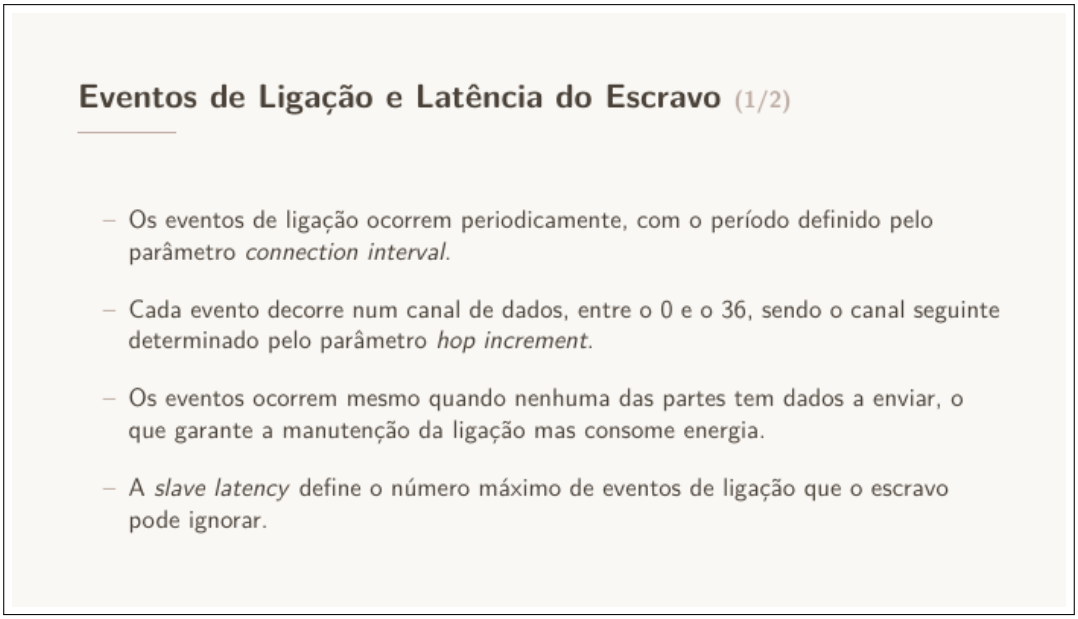
Os parâmetros negociados no pedido de ligação. Ao enviar o pedido de ligação, o iniciador transmite os parâmetros que regerão a ligação. O mapa de canais indica quais os canais de dados a utilizar. O incremento de salto, valor aleatório entre 5 e 16, alimenta o algoritmo de seleção de canal. O intervalo de ligação é múltiplo de 1,25 ms, entre 7,5 ms e 4 segundos.

Diapositivo 29. Estabelecimento de Ligação e Parâmetros (2/2)



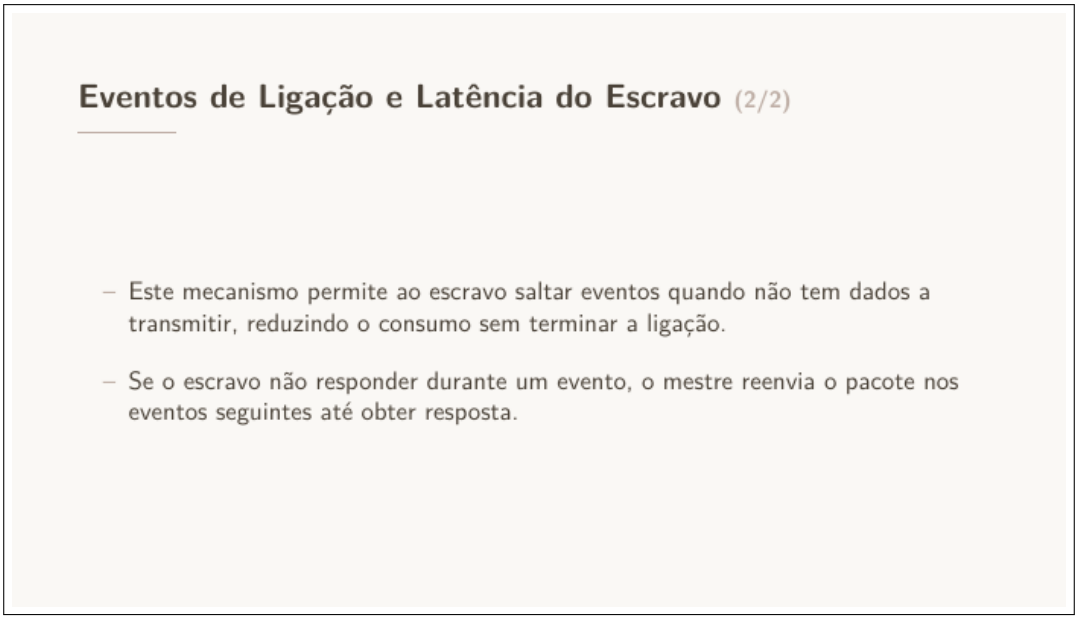
Supervisão e latência do escravo. O temporizador de supervisão é múltiplo de 10 ms, entre 100 ms e 32 segundos. A latência do escravo aceita valores entre 0 e 499. Estes três parâmetros, em conjunto com o intervalo, são o objeto dos diapositivos seguintes.

Diapositivo 30. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (1/2)



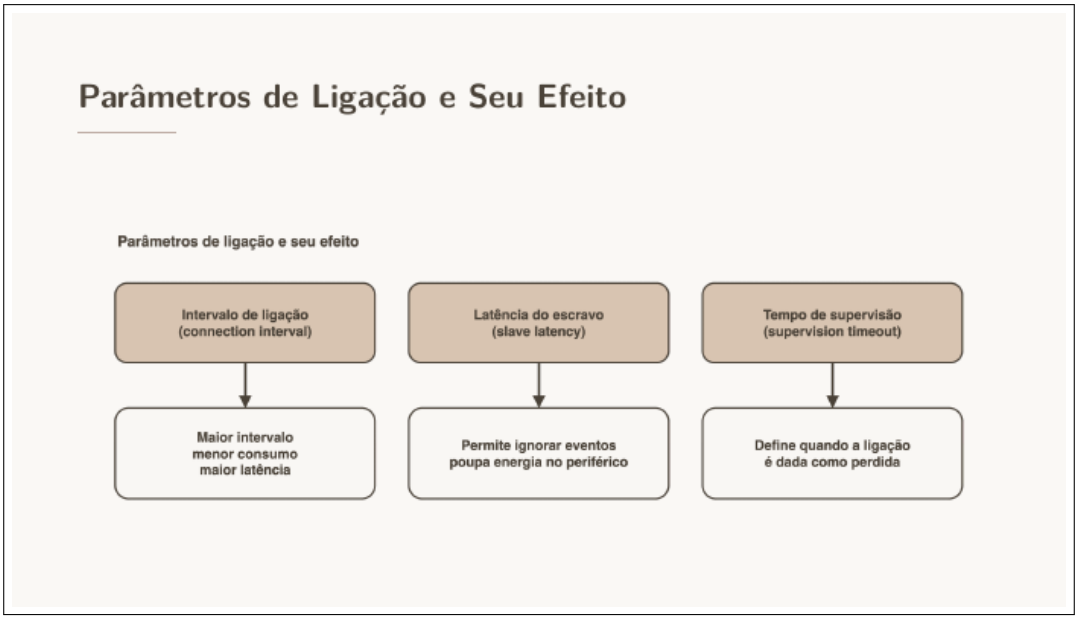
Eventos periódicos e o direito de faltar. Os eventos de ligação ocorrem com o período definido pelo intervalo de ligação, mesmo quando nenhuma das partes tem dados a enviar. Esta manutenção tem custo energético. A latência do escravo define quantos eventos consecutivos o escravo pode ignorar.

Diapositivo 31. Eventos de Ligação e Latência do Escravo (2/2)



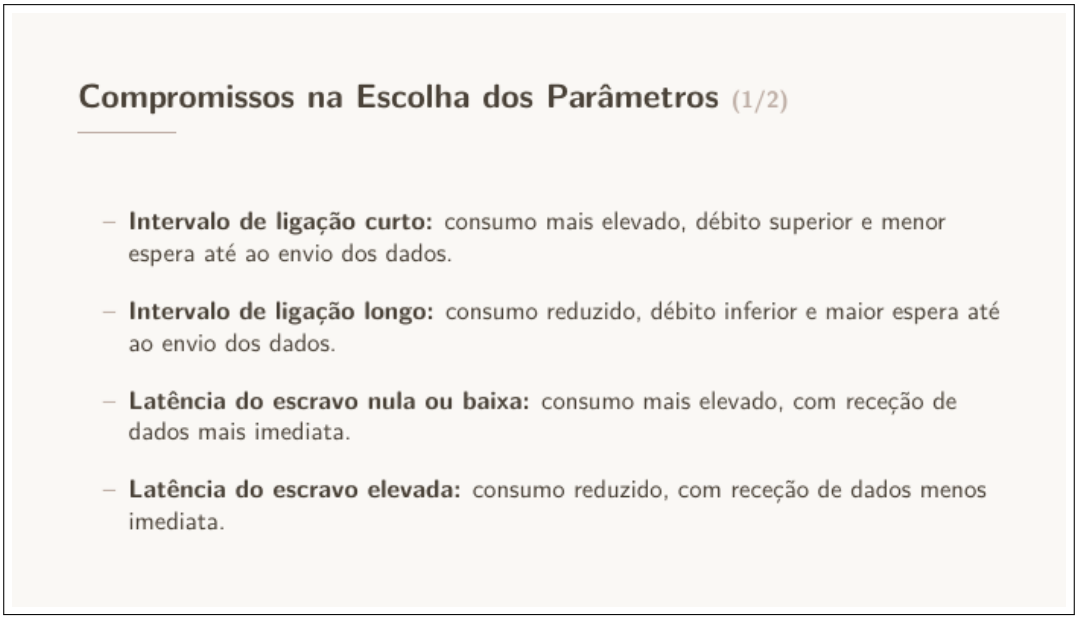
Como o mecanismo poupa energia sem quebrar a ligação. O escravo salta eventos quando nada tem a transmitir, reduzindo consumo sem terminar a ligação. Se não responder durante um evento, o mestre reenvia nos seguintes até obter resposta.

Diapositivo 32. Parâmetros de Ligação e Seu Efeito



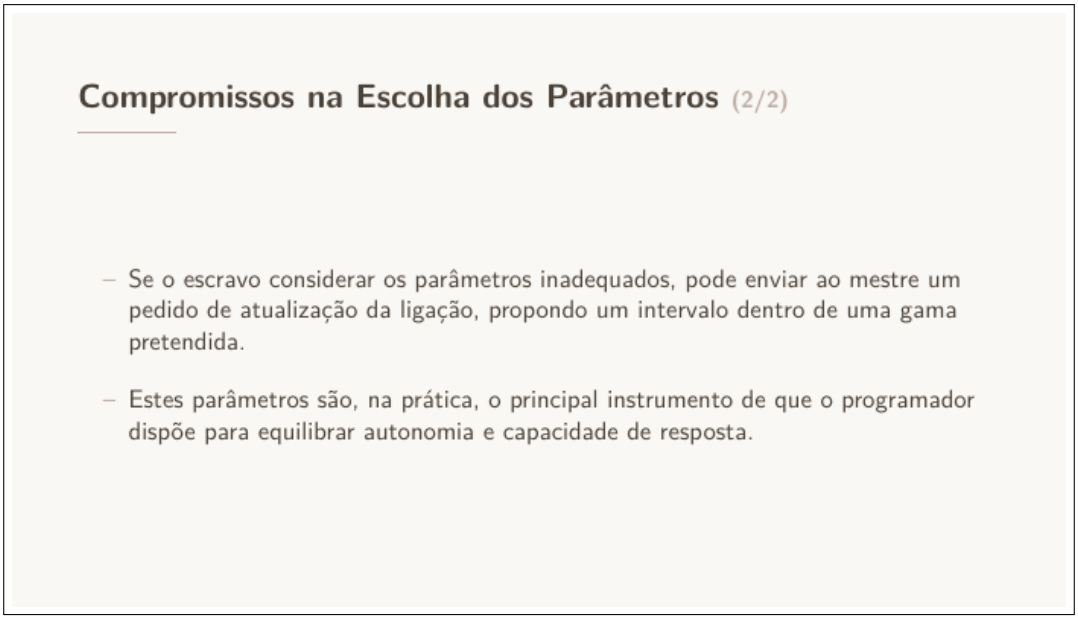
Os três parâmetros e o que cada um controla. O diagrama associa a cada parâmetro o seu efeito. Intervalo maior significa menor consumo e maior latência. A latência do escravo permite ignorar eventos e poupar energia no periférico. O tempo de supervisão define quando a ligação é dada como perdida. Esta é a informação que se aplica diretamente ao configurar um dispositivo real.

Diapositivo 33. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (1/2)



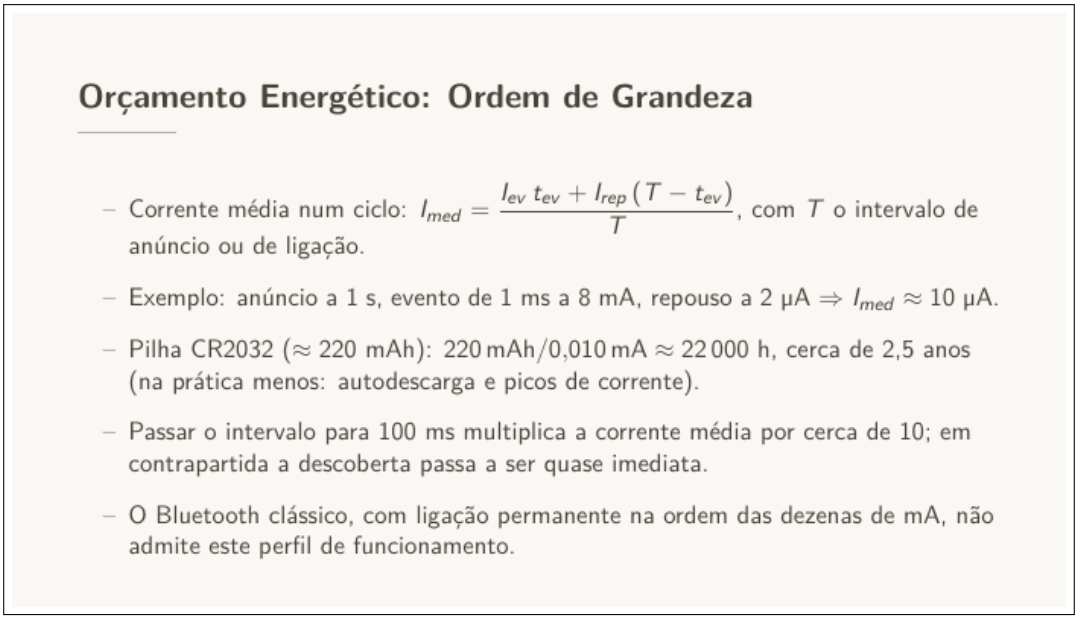
O compromisso, formulado nos dois sentidos. Intervalo curto significa consumo elevado, débito superior e menor espera. Intervalo longo significa o inverso. Latência do escravo baixa significa receção mais imediata a maior custo energético. Vale a pena estudar as quatro linhas em conjunto, porque descrevem duas variáveis que se movem em sentidos opostos.

Diapositivo 34. Compromissos na Escolha dos Parâmetros (2/2)



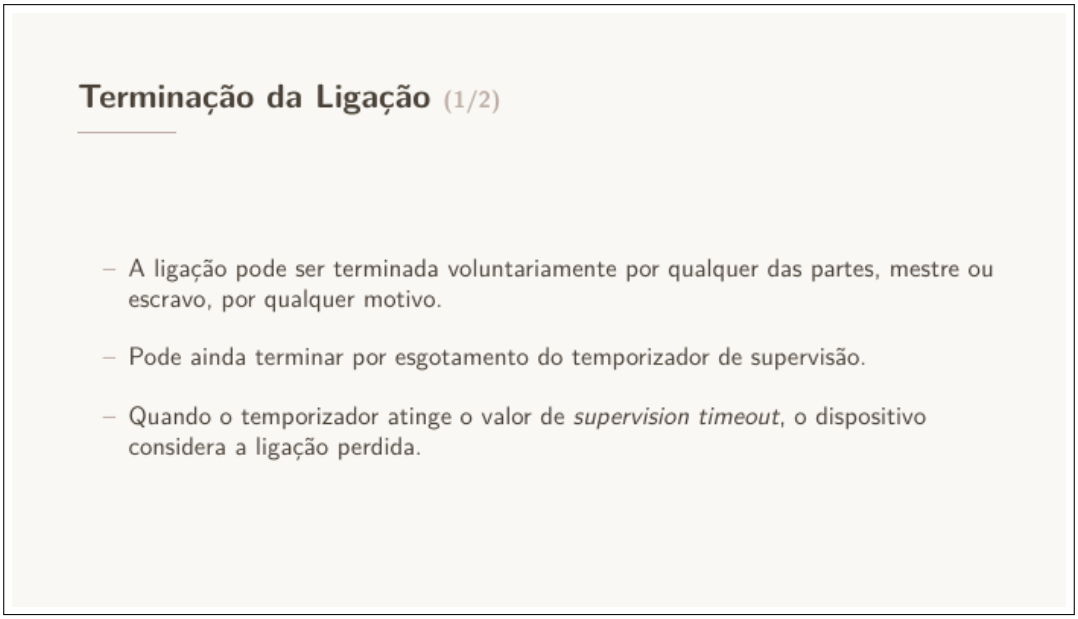
Quem decide os parâmetros. O escravo não está obrigado a aceitar o que o mestre propõe. Pode enviar um pedido de atualização da ligação, sugerindo um intervalo dentro de uma gama pretendida. Na prática, estes parâmetros são o principal instrumento do programador para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Diapositivo 35. Orçamento Energético: Ordem de Grandeza



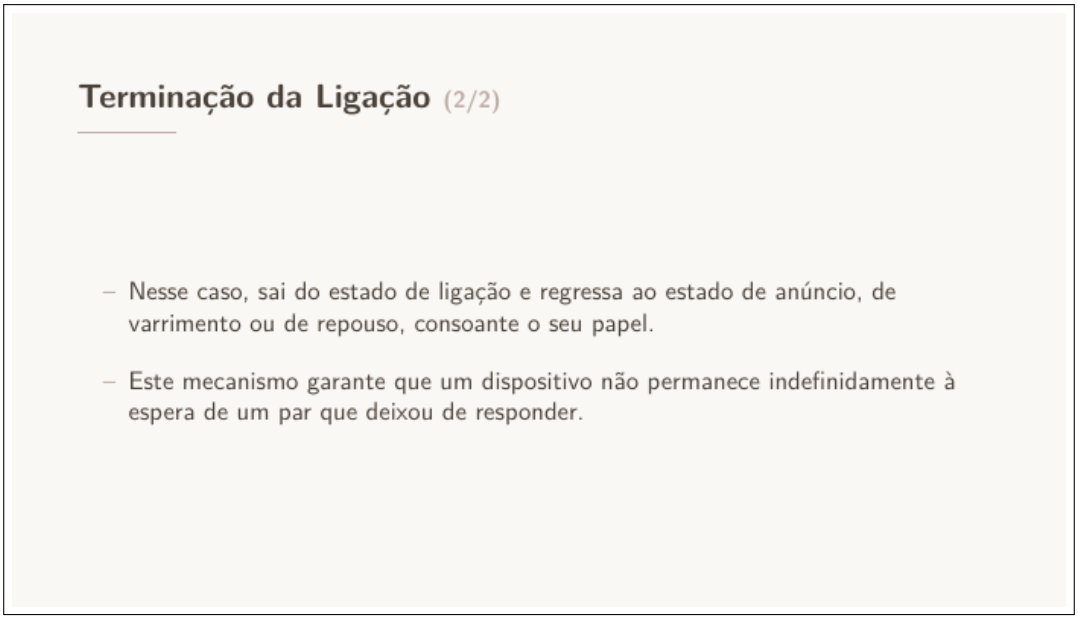
Orçamento energético. A corrente média é a média ponderada entre o evento e o repouso. Com um anúncio a cada segundo, um evento de 1 ms a 8 mA e repouso a 2 microamperes, a média é de cerca de 10 microamperes, o que dá uns 2,5 anos numa pilha CR2032. Reduzir o intervalo para 100 ms multiplica a corrente por dez.

Diapositivo 36. Terminação da Ligação (1/2)



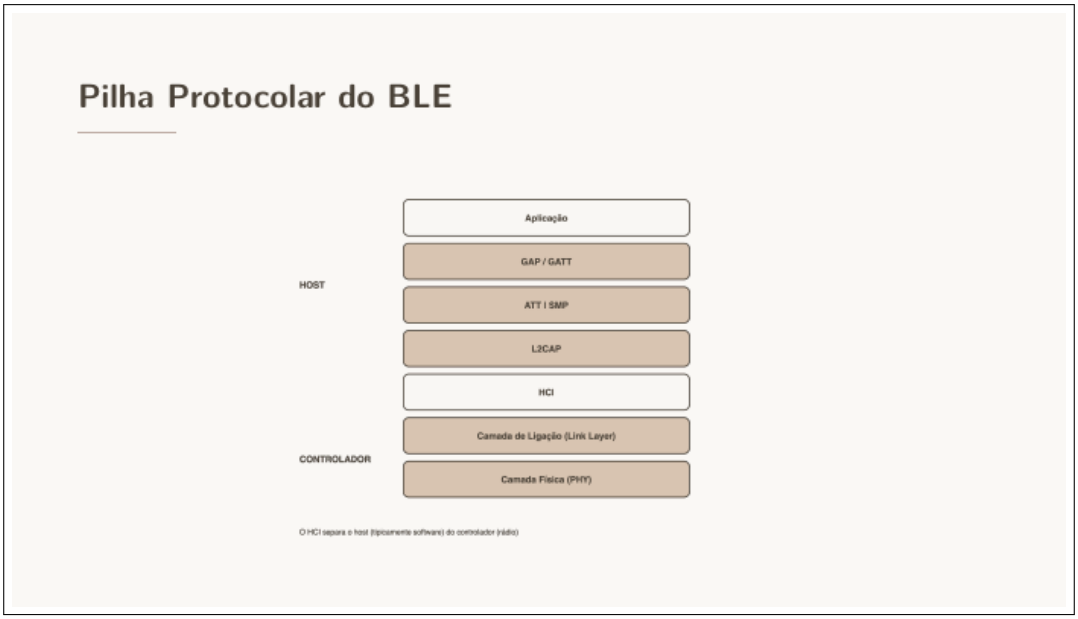
Duas formas de terminar. A terminação pode ser voluntária, por iniciativa de qualquer das partes, ou involuntária, por esgotamento do temporizador de supervisão. No segundo caso, o dispositivo considera a ligação perdida.

Diapositivo 37. Terminação da Ligação (2/2)



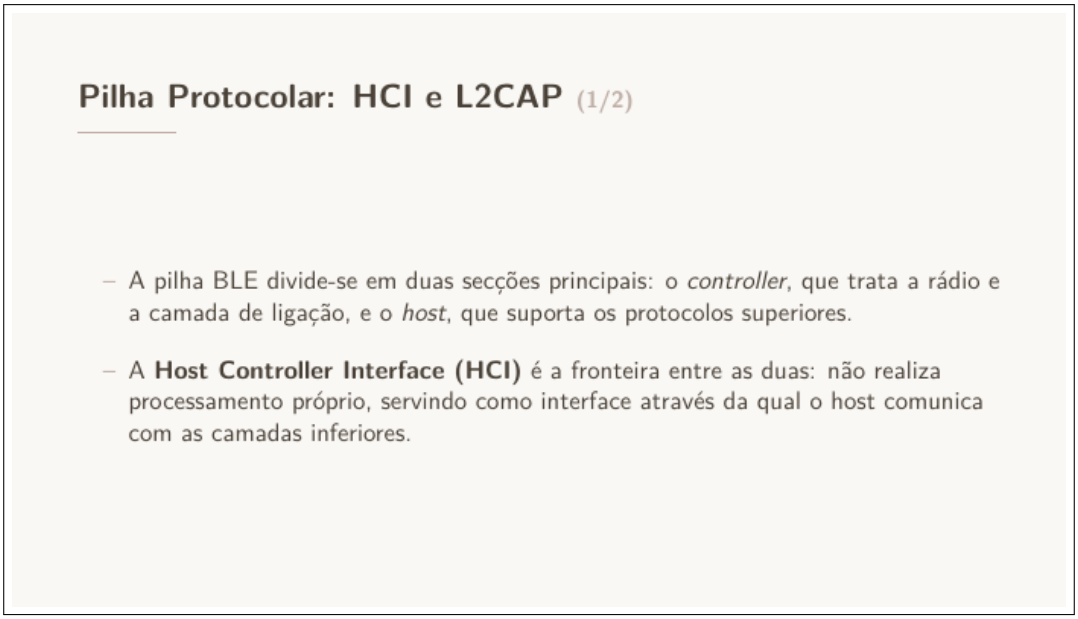
O que acontece a seguir. Perdida a ligação, o dispositivo regressa ao estado de anúncio, de varrimento ou de repouso, consoante o seu papel. O mecanismo garante que nenhum dispositivo fica indefinidamente à espera de um par que deixou de responder. Na sessão laboratorial mede-se este tempo experimentalmente.

Diapositivo 38. Pilha Protocolar do BLE



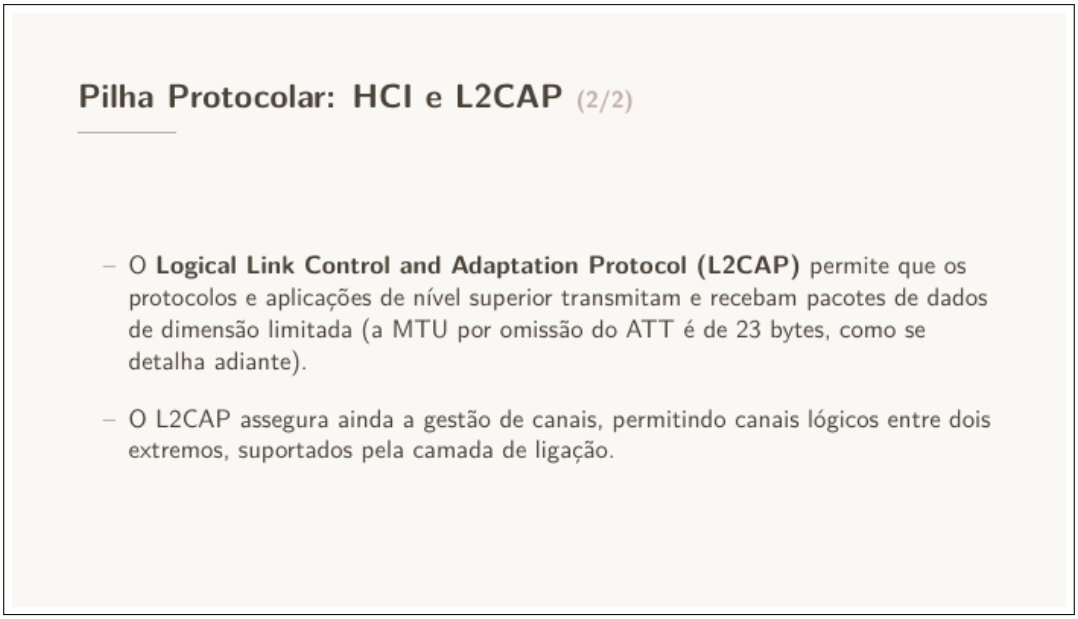
A pilha, vista de uma vez. O diagrama separa o controlador, que trata a rádio e a camada de ligação, do host, que suporta os protocolos superiores. O HCI é a fronteira entre os dois. Convém reter a posição relativa de cada bloco, porque os diapositivos seguintes tratam cada um isoladamente e é fácil perder a noção do conjunto.

Diapositivo 39. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (1/2)



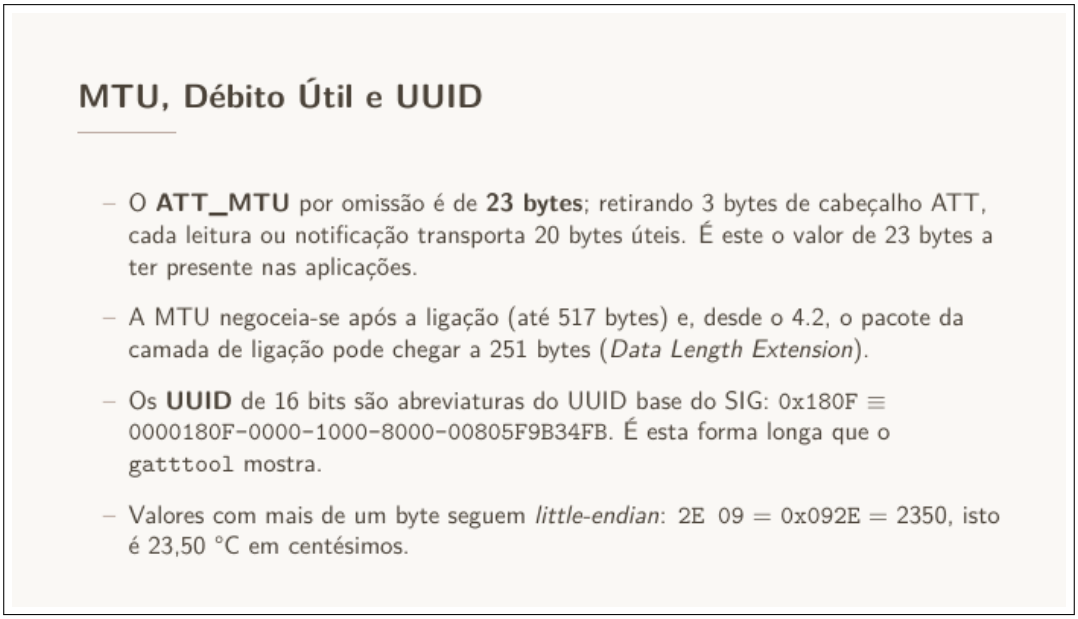
O papel do HCI. O HCI não realiza processamento próprio. É apenas a interface através da qual o host comunica com as camadas inferiores. A sua existência permite que host e controlador residam em circuitos distintos, ligados por porta série ou USB, o que é a configuração habitual num computador.

Diapositivo 40. Pilha Protocolar: HCI e L2CAP (2/2)



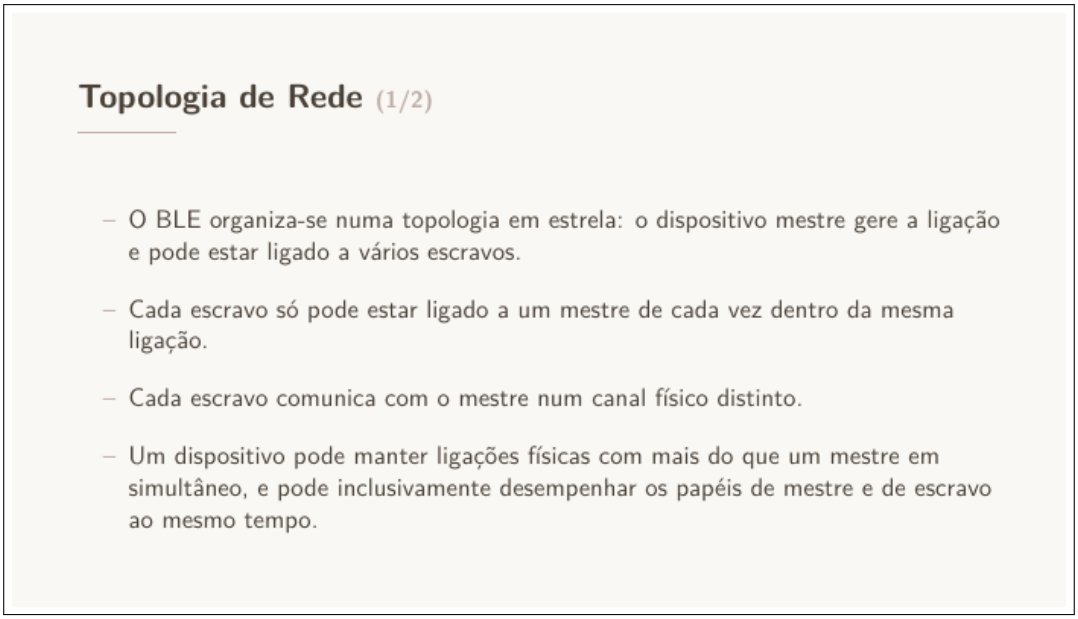
O L2CAP e o limite de 23 bytes. O L2CAP permite às camadas superiores transmitir pacotes até 23 bytes, e assegura a gestão de canais lógicos. O valor de 23 bytes explica por que motivo transferir qualquer volume apreciável de dados sobre BLE é lento: a informação tem de ser fragmentada em muitas mensagens pequenas.

Diapositivo 41. MTU, Débito Útil e UUID



MTU, débito útil e UUID. A MTU por omissão é de 23 bytes e deixa 20 bytes úteis por leitura ou notificação. Pode ser negociada até 517 bytes. Os UUID de 16 bits são abreviaturas do UUID base do SIG, e os valores de vários bytes seguem little-endian. Verificação: que valor tem 2E 09 em little-endian?

Diapositivo 42. Topologia de Rede (1/2)



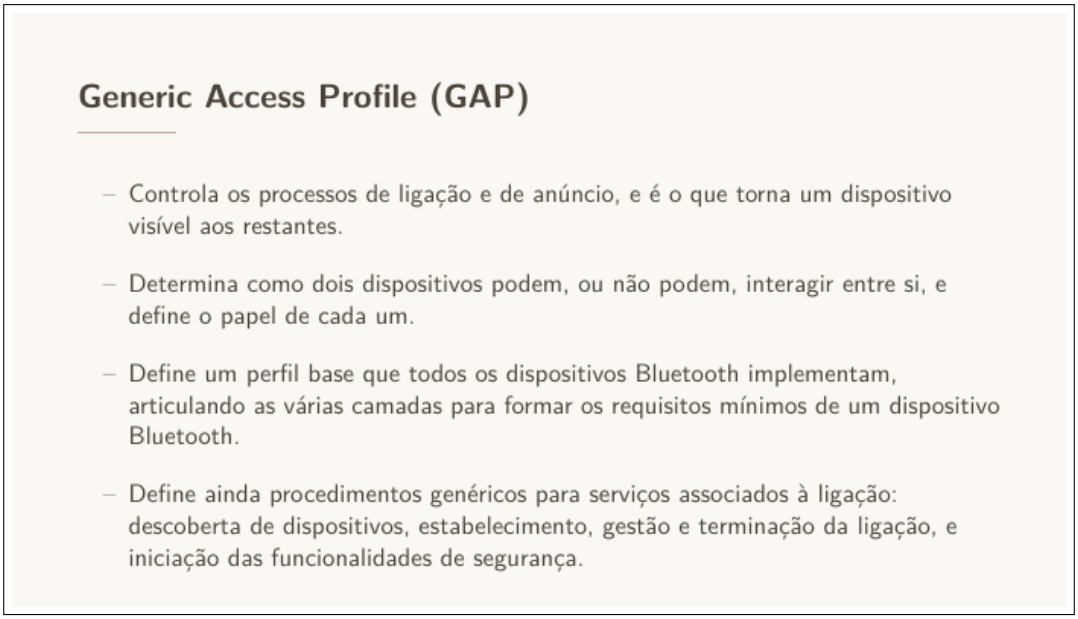
A estrela, em detalhe. O mestre gere a ligação e pode estar ligado a vários escravos, cada um num canal físico distinto. Um escravo só se liga a um mestre de cada vez dentro da mesma ligação. Um dispositivo pode, no entanto, manter ligações com mais do que um mestre, e desempenhar simultaneamente os papéis de mestre e de escravo.

Diapositivo 43. Topologia de Rede (2/2)



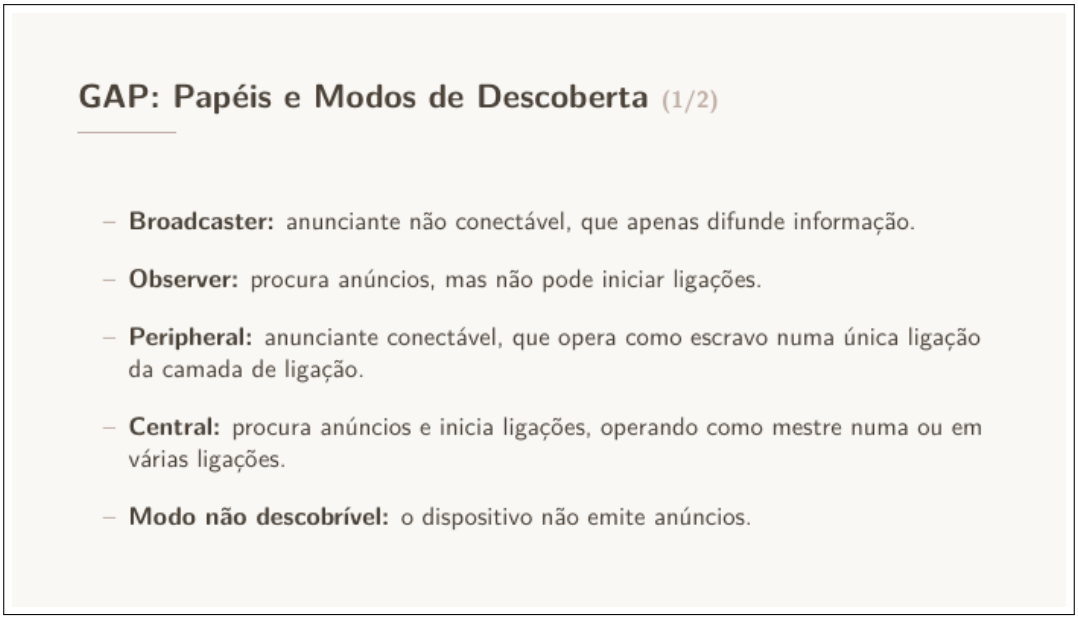
Piconet, scatternet e a limitação que interessa. Uma piconet é o conjunto de um mestre e os seus escravos. Uma scatternet é a interligação de várias piconets. A limitação a reter, já assinalada no diapositivo 10, é que dois periféricos não comunicam diretamente. Toda a mensagem passa pelo central.

Diapositivo 44. Generic Access Profile (GAP)



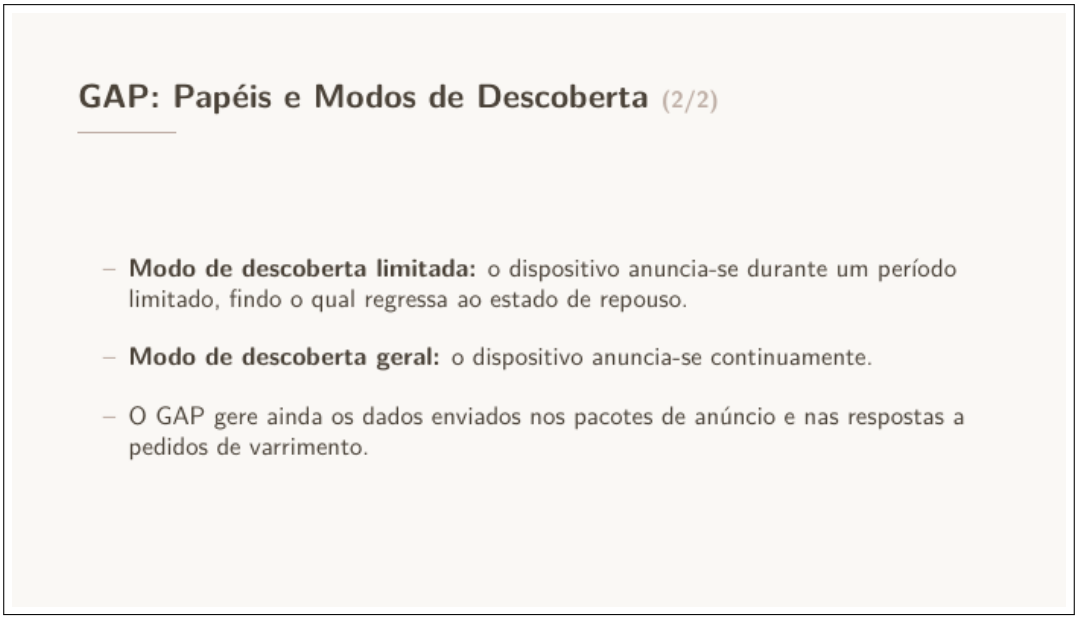
O que o GAP controla. O GAP controla os processos de ligação e de anúncio, e é o que torna um dispositivo visível. Determina como dois dispositivos podem interagir e define o papel de cada um. Define ainda os procedimentos genéricos de descoberta, estabelecimento, gestão e terminação da ligação, e a iniciação das funcionalidades de segurança.

Diapositivo 45. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (1/2)



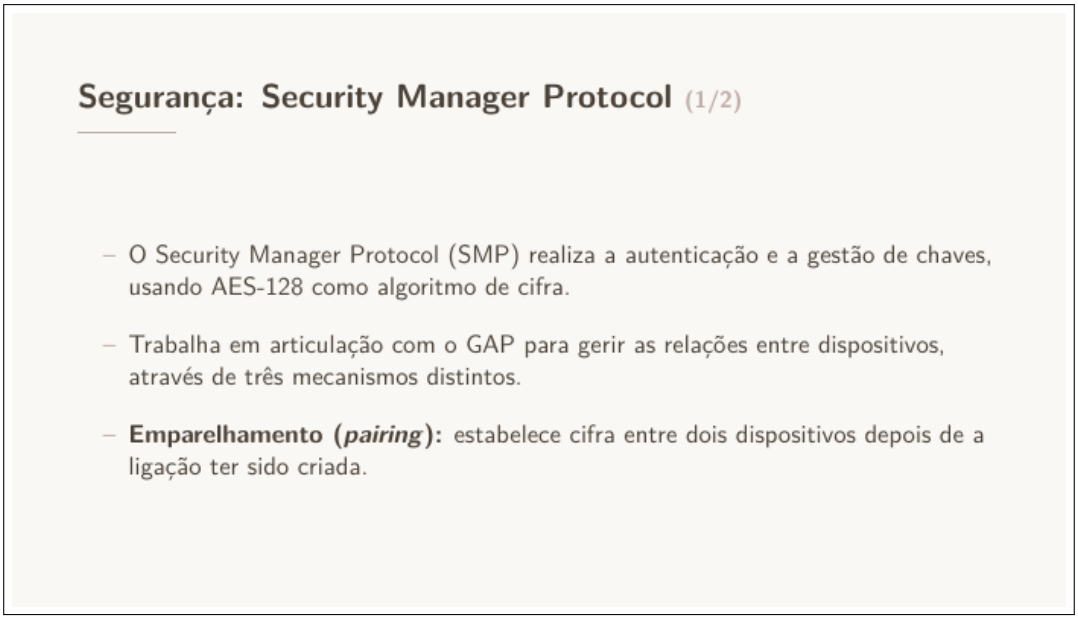
Os quatro papéis GAP. Broadcaster anuncia sem aceitar ligações. Observer procura anúncios sem as iniciar. Peripheral anuncia e aceita ligação, operando como escravo. Central procura e inicia ligações, operando como mestre. Os dois primeiros correspondem a comunicação sem ligação; os dois últimos, a comunicação orientada à ligação.

Diapositivo 46. GAP: Papéis e Modos de Descoberta (2/2)



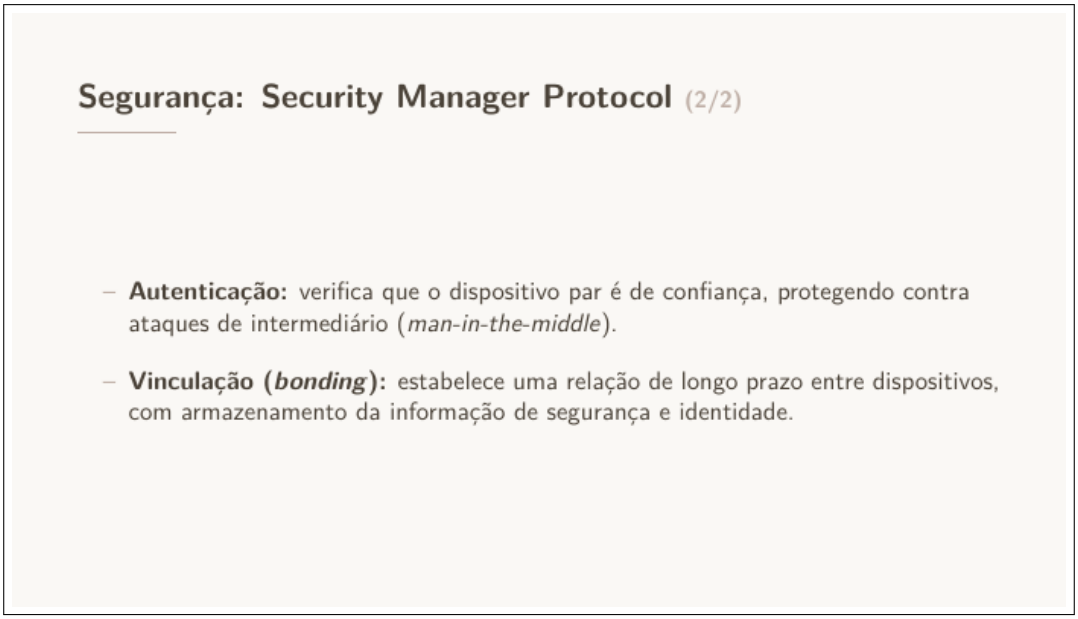
Modos de descoberta. O modo limitado anuncia durante um período definido e depois regressa ao repouso. O modo geral anuncia continuamente. A escolha entre os dois tem consequências de privacidade, retomadas no caso de estudo das pulseiras de atividade.

Diapositivo 47. Segurança: Security Manager Protocol (1/2)



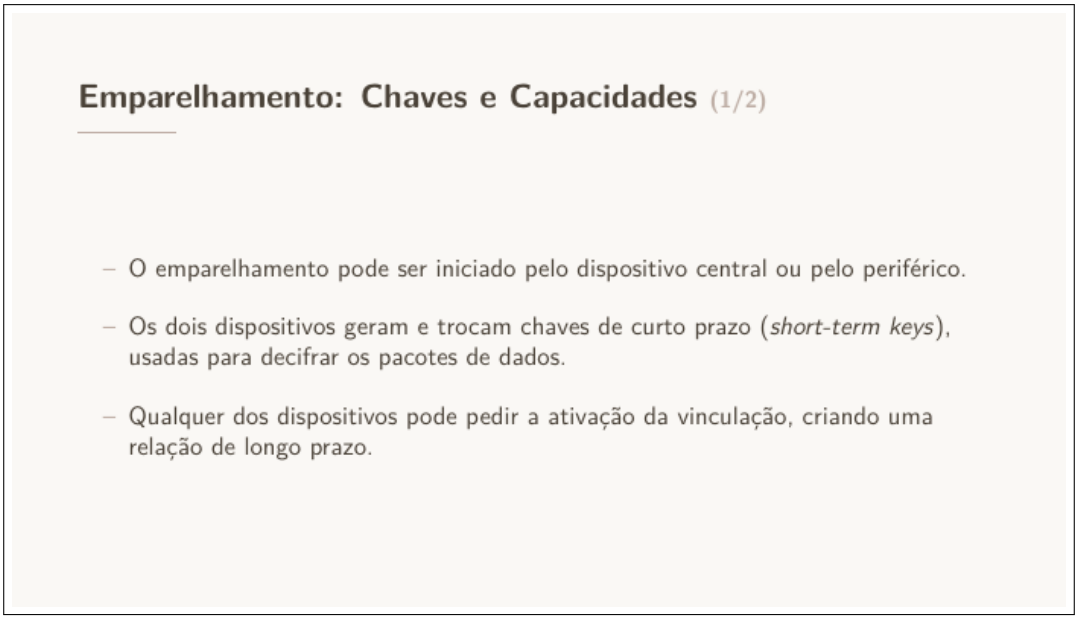
O SMP e os três mecanismos. O Security Manager Protocol trata autenticação e gestão de chaves, usando AES-128. Articula-se com o GAP através de três mecanismos distintos, que não devem confundir-se. O emparelhamento estabelece cifra entre dois dispositivos depois de criada a ligação.

Diapositivo 48. Segurança: Security Manager Protocol (2/2)



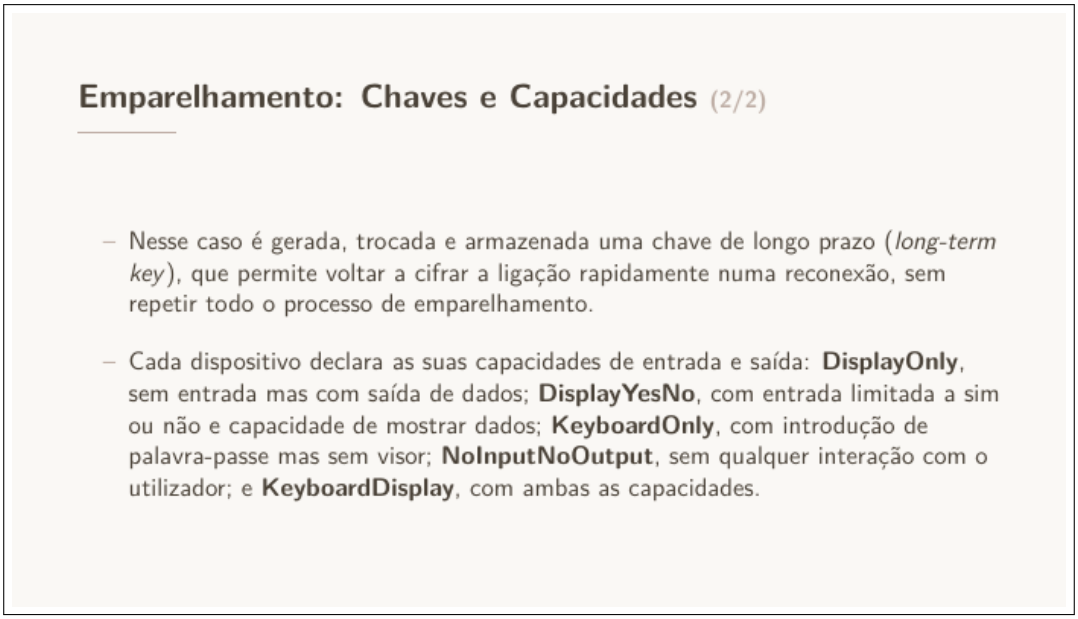
Autenticação e vinculação. A autenticação verifica que o par é de confiança, protegendo contra ataques de intermediário. A vinculação estabelece uma relação de longo prazo, com armazenamento de informação de segurança e identidade. Cifrar não é o mesmo que autenticar. Esta distinção é decisiva no diapositivo 44.

Diapositivo 49. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (1/2)



Chaves de curto e de longo prazo. No emparelhamento, os dispositivos geram e trocam chaves de curto prazo, usadas para decifrar os pacotes. Qualquer das partes pode pedir a ativação da vinculação.

Diapositivo 50. Emparelhamento: Chaves e Capacidades (2/2)



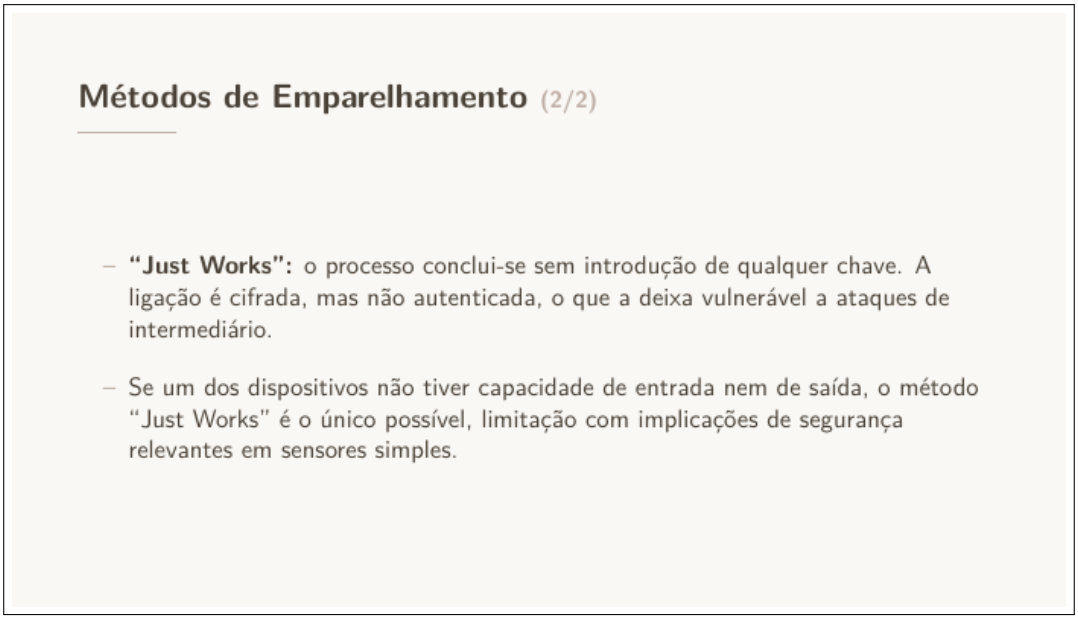
Capacidades de entrada e saída. Ativada a vinculação, é gerada e armazenada uma chave de longo prazo, que acelera a reconexão sem repetir o emparelhamento completo. As cinco categorias de capacidade, de DisplayOnly a KeyboardDisplay, devem ser retidas, porque determinam o método de emparelhamento disponível. NoInputNoOutput é a categoria em que se enquadram a maioria dos sensores simples.

Diapositivo 51. Métodos de Emparelhamento (1/2)



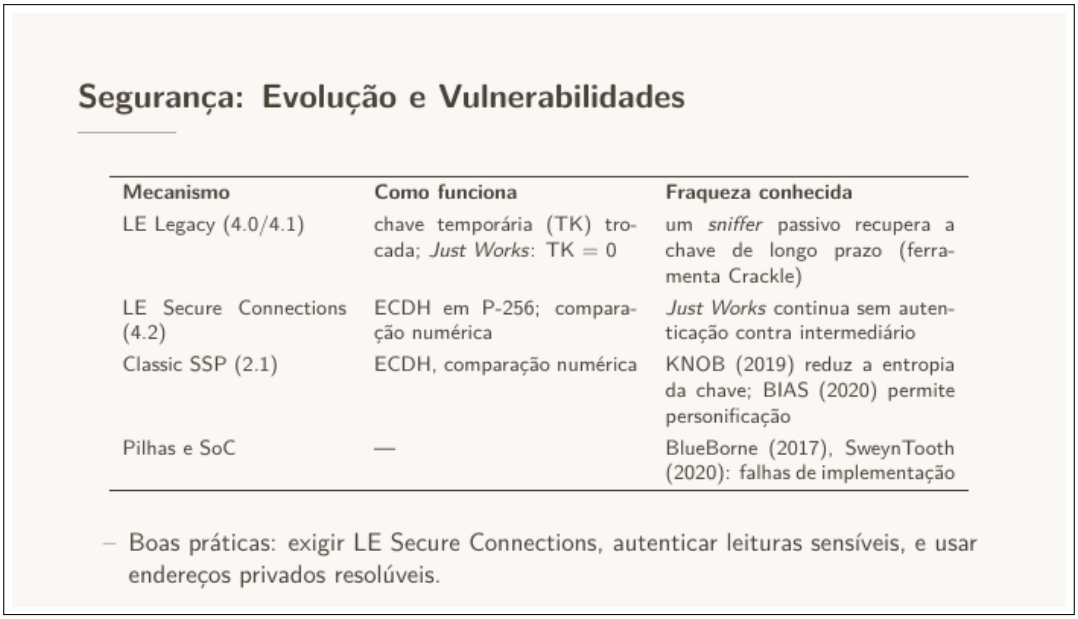
A introdução de chave. A combinação das capacidades dos dois dispositivos determina o método utilizado. Na introdução de chave, um dispositivo apresenta uma chave aleatória e o outro exige que o utilizador a introduza. Este método produz uma ligação autenticada, com proteção contra ataques de intermediário.

Diapositivo 52. Métodos de Emparelhamento (2/2)



O método Just Works e a sua consequência. No método Just Works o processo conclui-se sem introdução de chave. A ligação fica cifrada mas não autenticada, o que a deixa vulnerável a ataques de intermediário. A consequência de projeto é séria: se um dos dispositivos não tiver entrada nem saída, este é o único método possível. Num sensor sem visor nem teclado, a proteção contra intermediários não está disponível, e isso decorre da norma e não de má implementação.

Diapositivo 53. Segurança: Evolução e Vulnerabilidades



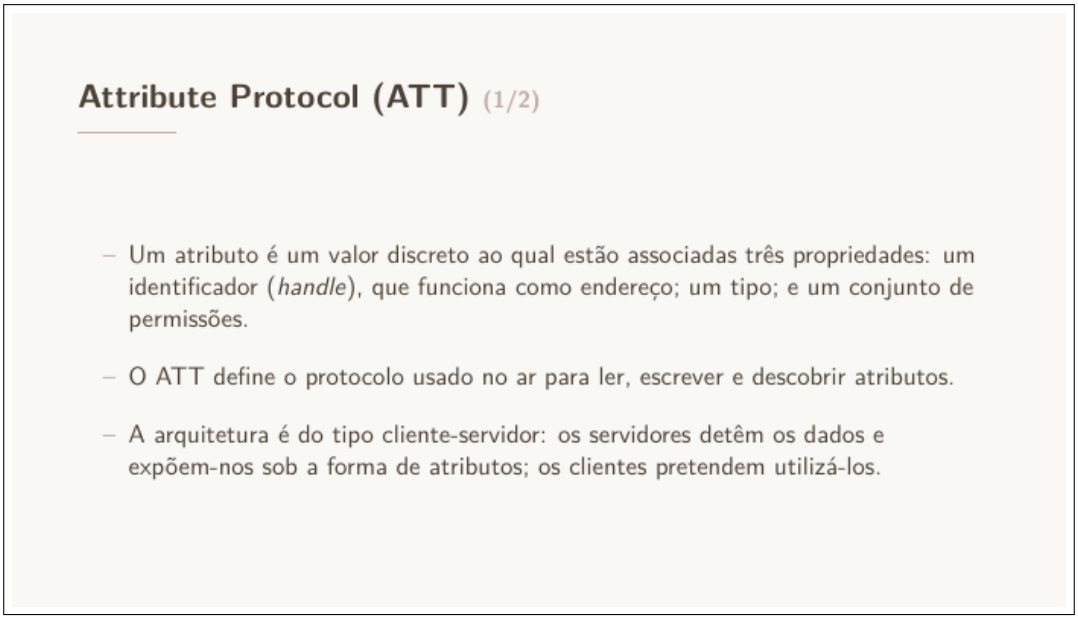
Segurança: Evolução e Vulnerabilidades

Mecanismo	Como funciona	Fraqueza conhecida
LE Legacy (4.0/4.1)	chave temporária (TK) trocada; *Just Works*: TK = 0	um *sniffer* passivo recupera a chave de longo prazo (ferramenta Crackle)
LE Secure Connections (4.2)	ECDH em P-256; comparação numérica	*Just Works* continua sem autenticação contra intermediário
Classic SSP (2.1)	ECDH, comparação numérica	KNOB (2019) reduz a entropia da chave; BIAS (2020) permite personificação
Pilhas e SoC	—	BlueBorne (2017), SweynTooth (2020): falhas de implementação

– Boas práticas: exigir LE Secure Connections, autenticar leituras sensíveis, e usar endereços privados resolúveis.

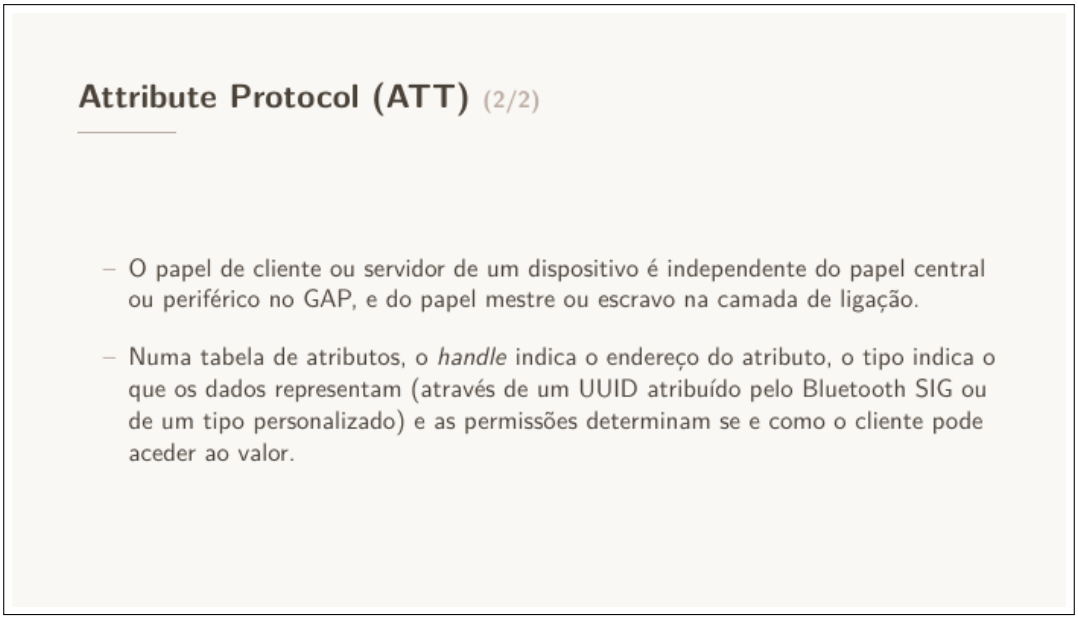
Segurança: evolução e vulnerabilidades. A tabela compara os mecanismos e as suas fraquezas conhecidas. O emparelhamento legado com Just Works é recuperável por um sniffer passivo. O Secure Connections melhora a cifra, mas o Just Works continua sem autenticação. Há também falhas de implementação nas pilhas. As boas práticas são exigir Secure Connections, autenticar leituras sensíveis e usar endereços privados.

Diapositivo 54. Attribute Protocol (ATT) (1/2)



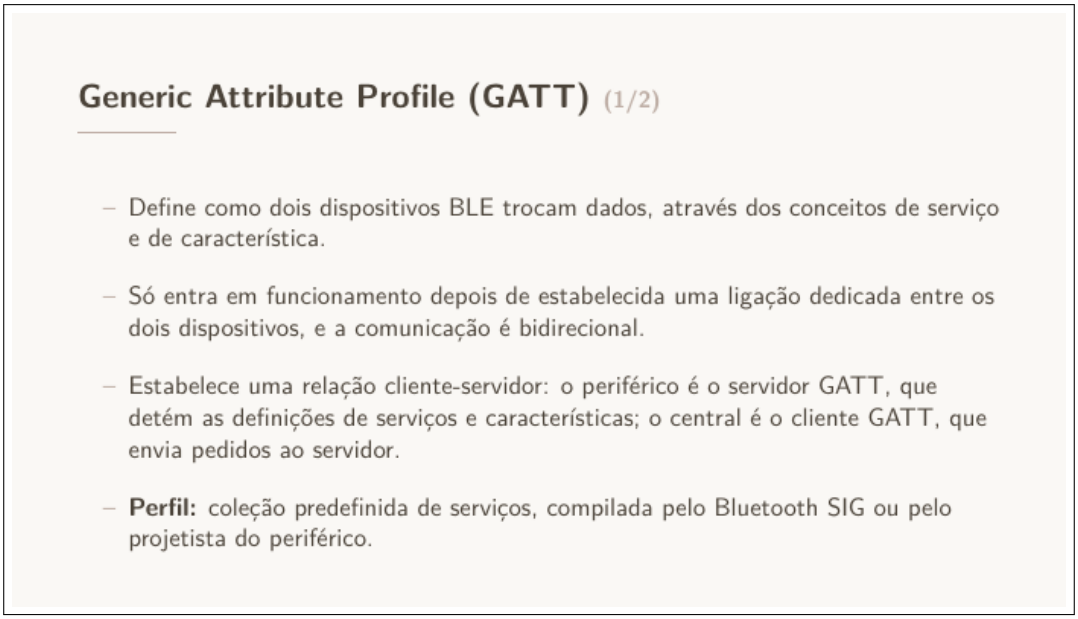
O que é um atributo. Um atributo é um valor discreto com três propriedades: um identificador, que funciona como endereço, um tipo e um conjunto de permissões. O ATT define o protocolo usado no ar para ler, escrever e descobrir atributos. A arquitetura é cliente-servidor: os servidores detêm os dados, os clientes querem usá-los.

Diapositivo 55. Attribute Protocol (ATT) (2/2)



Independência dos papéis e leitura da tabela. O papel de cliente ou servidor é independente do papel GAP e do papel na camada de ligação. Numa tabela de atributos, o identificador dá o endereço, o tipo indica o que os dados representam através de um UUID, e as permissões determinam o acesso. Na sessão laboratorial observa-se esta tabela num dispositivo real.

Diapositivo 56. Generic Attribute Profile (GATT) (1/2)



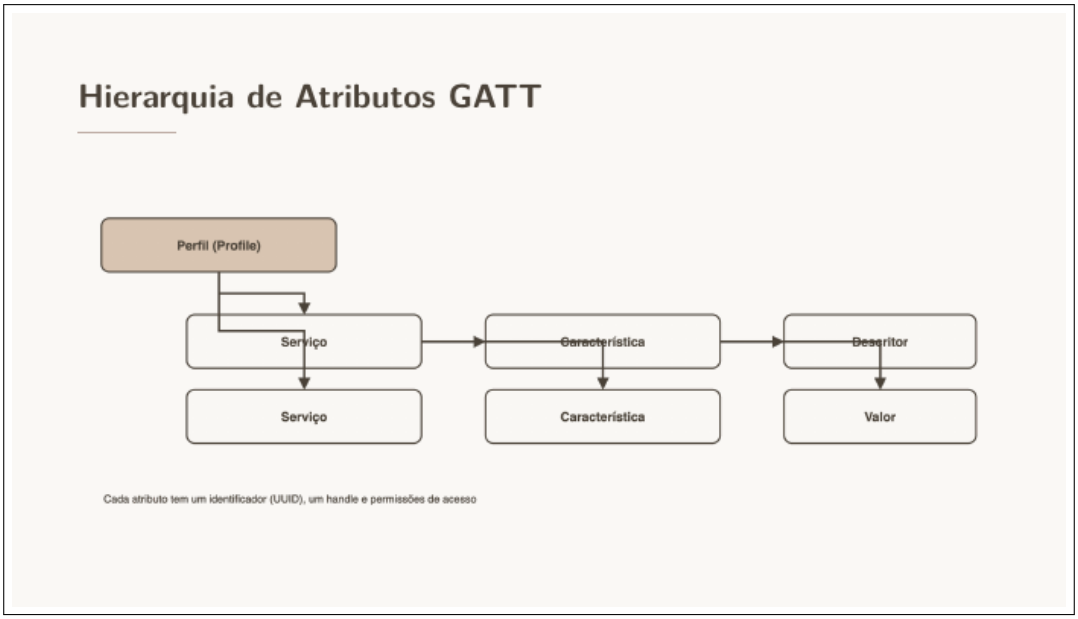
Serviços e características. O GATT define como dois dispositivos trocam dados, através dos conceitos de serviço e de característica. Só entra em funcionamento depois de estabelecida uma ligação dedicada. O periférico é o servidor, que detém as definições; o central é o cliente, que envia pedidos.

Diapositivo 57. Generic Attribute Profile (GATT) (2/2)



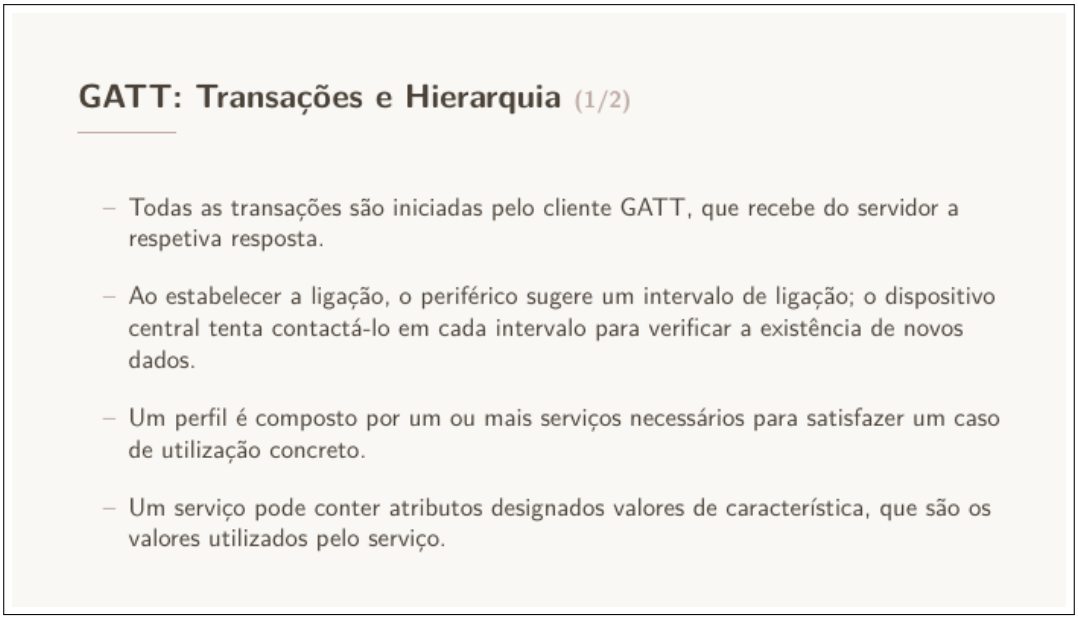
Perfil, serviço e característica. Um perfil é uma coleção predefinida de serviços. Um serviço é uma coleção de características, identificada por UUID de 16 a 128 bits. Uma característica encapsula um único ponto de dados. Repare-se que é possível escrever numa característica: é esse o mecanismo para enviar dados ao periférico.

Diapositivo 58. Hierarquia de Atributos GATT



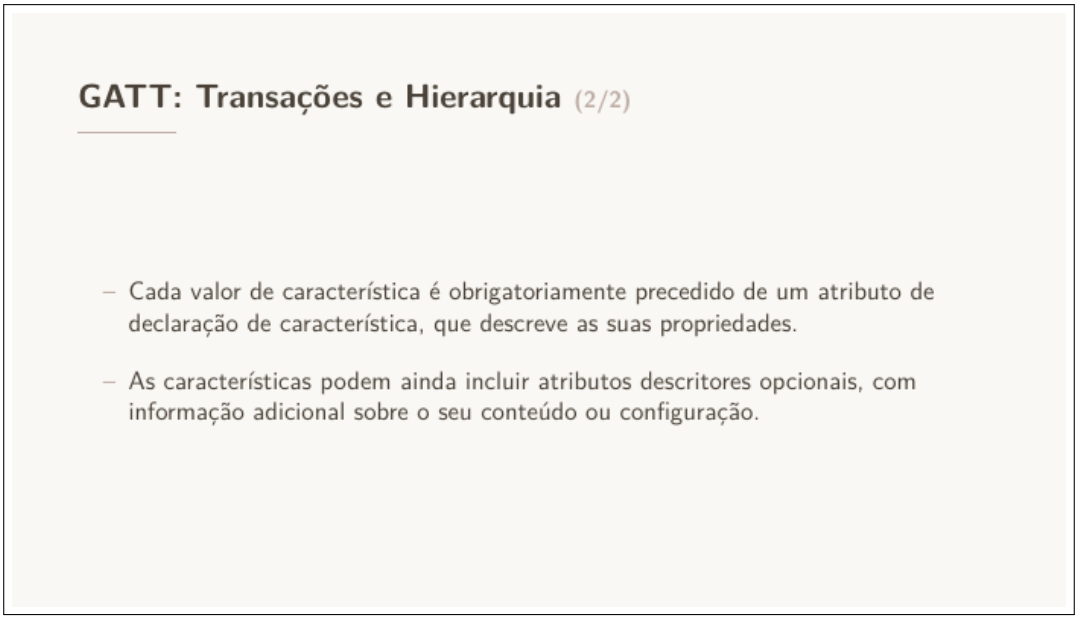
A hierarquia completa. O diagrama mostra a cadeia do perfil até ao descritor. Cada atributo tem UUID, identificador e permissões. Esta hierarquia é a que se percorre na sessão laboratorial com o comando primary, seguido de characteristics.

Diapositivo 59. GATT: Transações e Hierarquia (1/2)



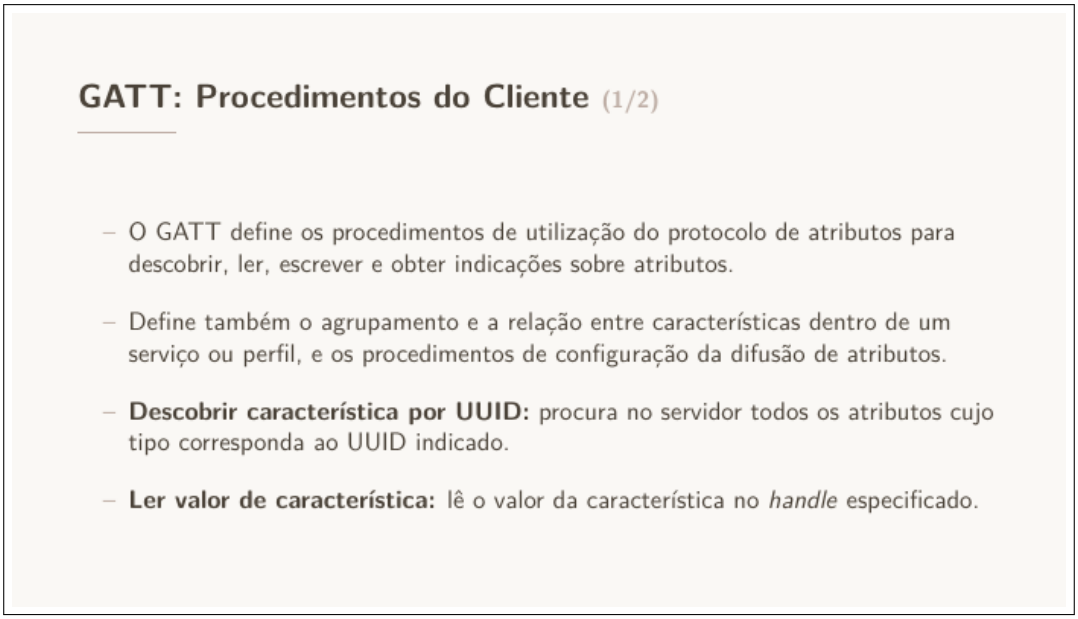
Quem inicia as transações. Todas as transações são iniciadas pelo cliente. O periférico sugere um intervalo de ligação e o central contacta-o em cada intervalo para verificar se há dados novos. Um perfil compõe-se dos serviços necessários para satisfazer um caso de utilização concreto.

Diapositivo 60. GATT: Transações e Hierarquia (2/2)



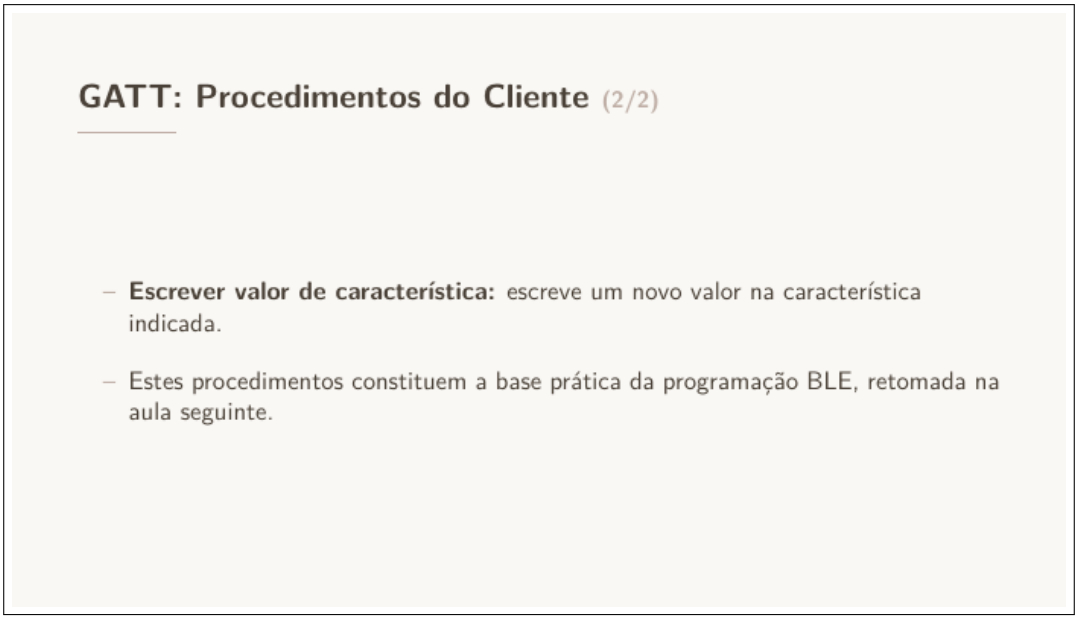
Declaração e descritores. Cada valor de característica é obrigatoriamente precedido de um atributo de declaração, que descreve as suas propriedades. Podem existir descritores opcionais com informação adicional. É num descritor que se ativam as notificações, matéria da aula seguinte.

Diapositivo 61. GATT: Procedimentos do Cliente (1/2)



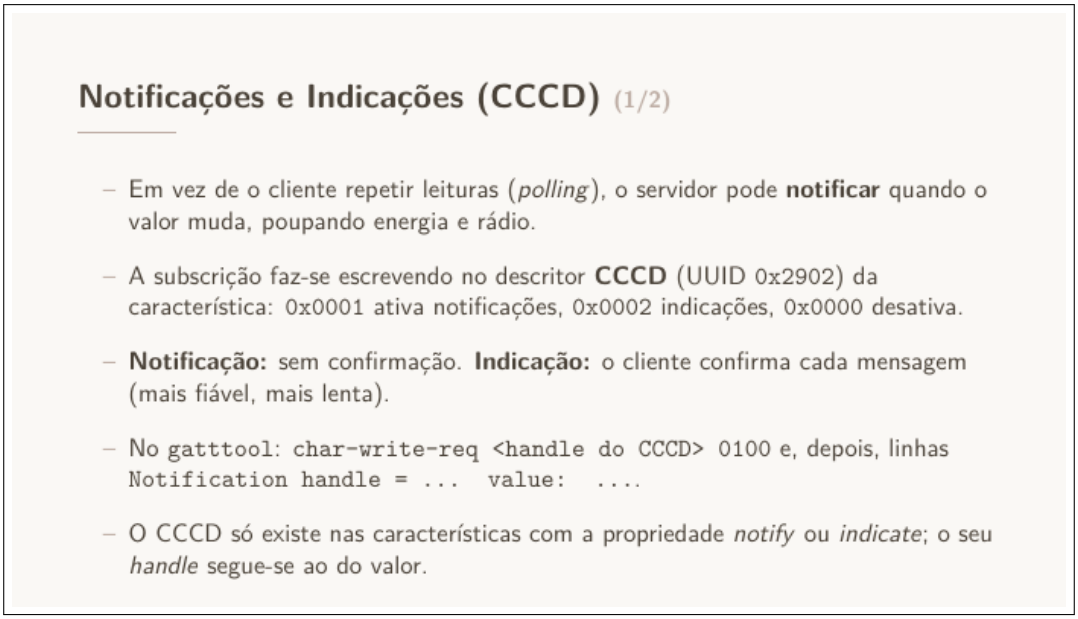
Os procedimentos disponíveis. O GATT define os procedimentos para descobrir, ler, escrever e obter indicações. Descobrir característica por UUID procura no servidor todos os atributos de um dado tipo. Ler valor obtém o conteúdo no identificador indicado.

Diapositivo 62. GATT: Procedimentos do Cliente (2/2)



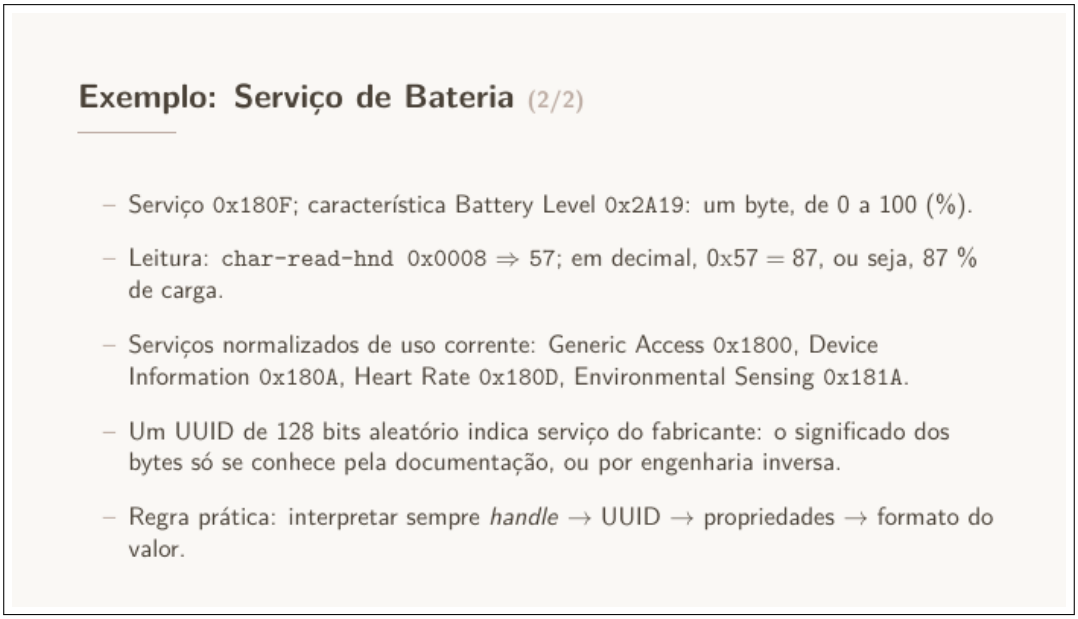
Escrita e ligação à aula seguinte. Escrever valor coloca um novo conteúdo na característica indicada. Estes procedimentos são a base prática da programação BLE, retomada na Aula 05.

Diapositivo 63. Notificações e Indicações (CCCD) (1/2)



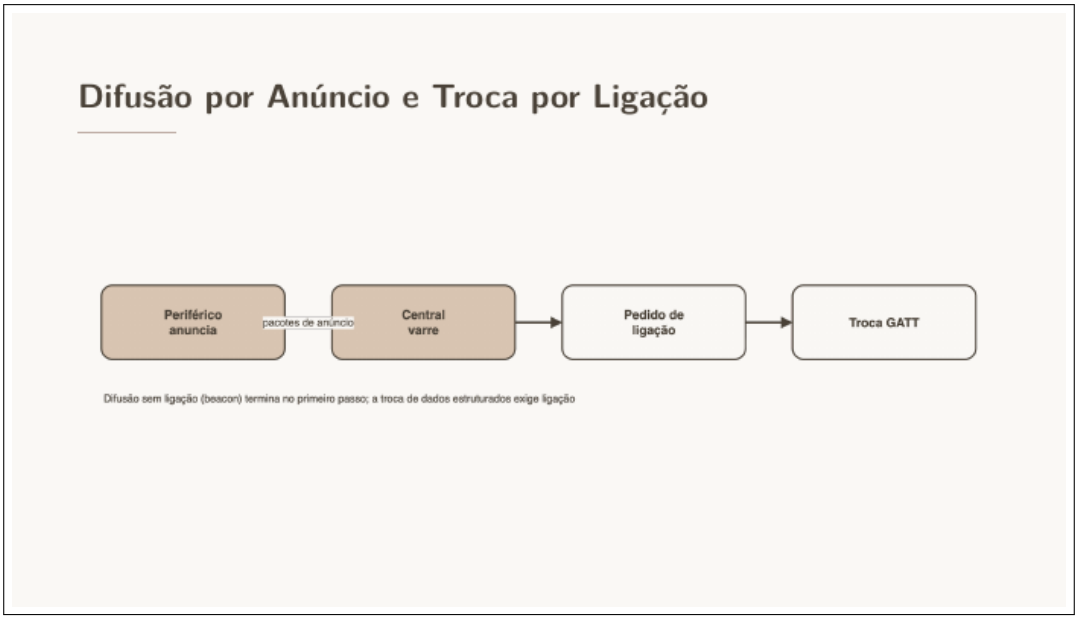
Notificações e indicações. Em vez de o cliente repetir leituras, o servidor notifica quando o valor muda. A subscrição faz-se escrevendo no CCCD, com 0001 para notificações e 0002 para indicações. A indicação exige confirmação e é mais fiável, mas mais lenta. Verificação: que valor se escreve para ativar notificações?

Diapositivo 64. Exemplo: Serviço de Bateria (2/2)



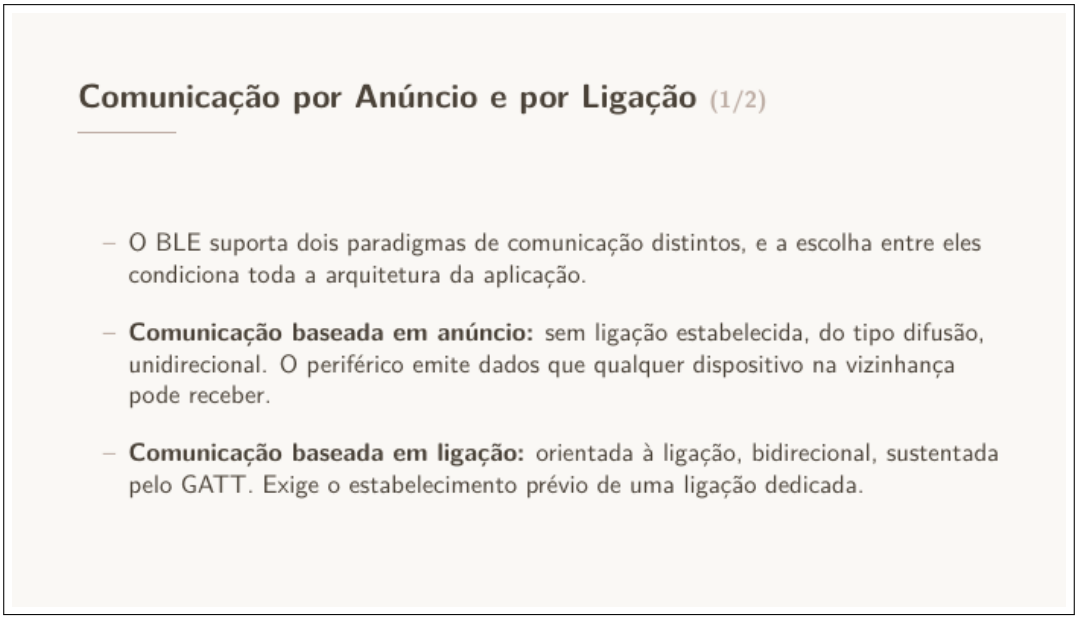
Exemplo: o serviço de bateria. O serviço 0x180F e a característica 0x2A19 devolvem um byte entre 0 e 100. Uma leitura de 0x57 corresponde a 87 por cento. A regra prática é interpretar sempre o handle, o UUID, as propriedades e o formato do valor, por esta ordem.

Diapositivo 65. Difusão por Anúncio e Troca por Ligação



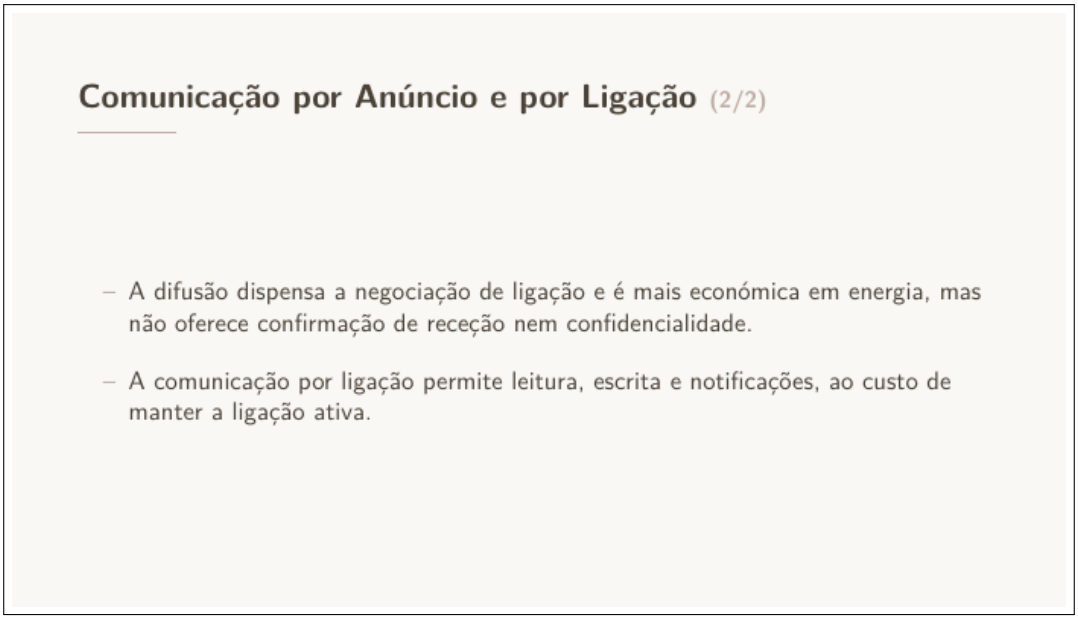
Os dois paradigmas, lado a lado. O diagrama mostra os quatro passos da comunicação. A difusão por anúncio termina no primeiro passo. A troca de dados estruturados exige percorrer os quatro.

Diapositivo 66. Comunicação por Anúncio e por Ligação (1/2)



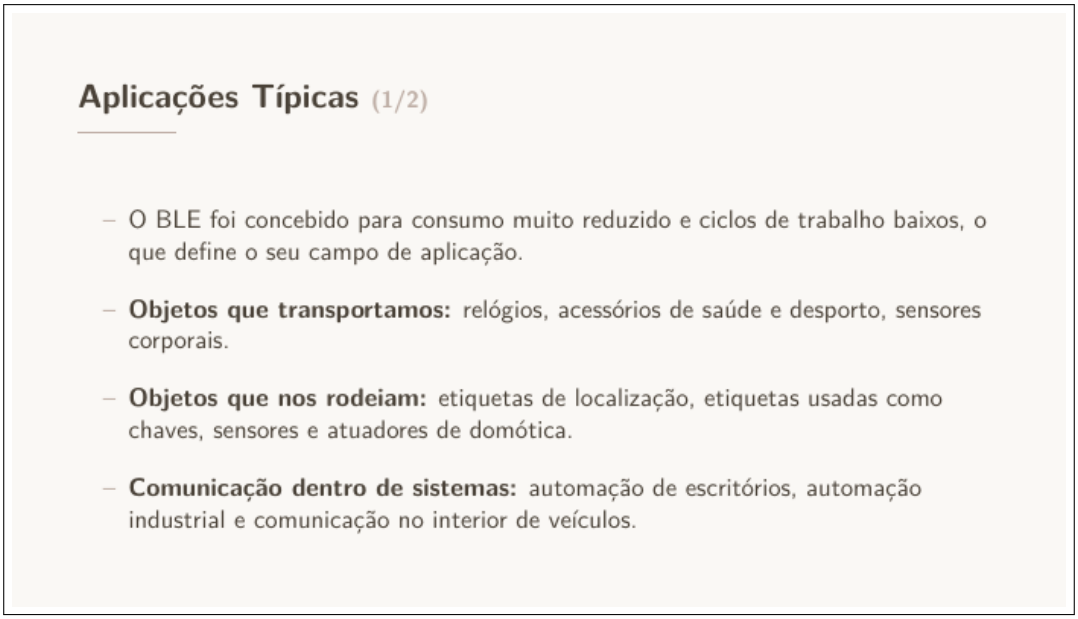
Difusão e ligação. A comunicação baseada em anúncio é sem ligação, unidirecional, do tipo difusão. A comunicação baseada em ligação é bidirecional e sustentada pelo GATT. A escolha entre as duas condiciona toda a arquitetura da aplicação, e deve ser feita cedo.

Diapositivo 67. Comunicação por Anúncio e por Ligação (2/2)



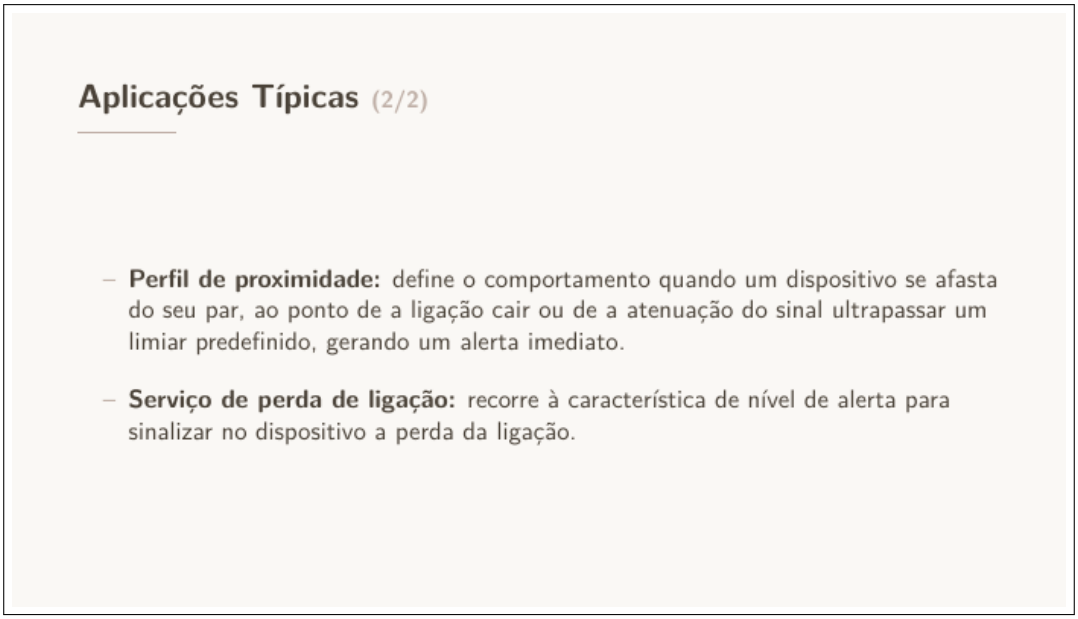
O que se ganha e o que se perde. A difusão dispensa negociação e é mais económica, mas não oferece confirmação de receção nem confidencialidade. A ligação permite leitura, escrita e notificações, ao custo de a manter ativa.

Diapositivo 68. Aplicações Típicas (1/2)



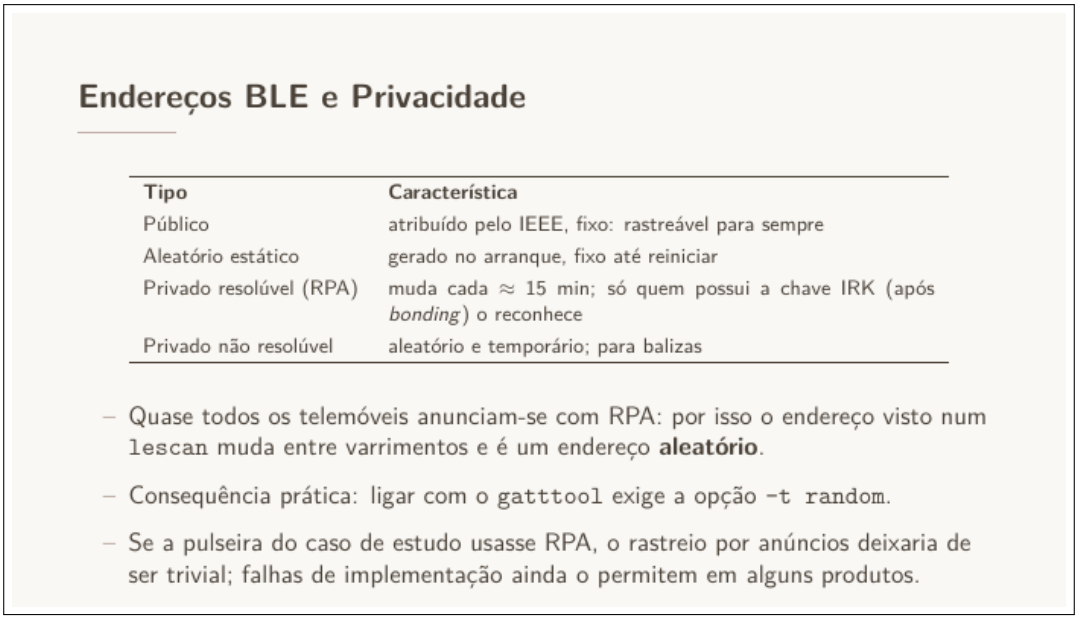
Onde o BLE se aplica. O consumo reduzido e os ciclos de trabalho baixos definem o campo de aplicação. Objetos que transportamos, objetos que nos rodeiam, e comunicação dentro de sistemas.

Diapositivo 69. Aplicações Típicas (2/2)



Dois perfis normalizados. O perfil de proximidade define o comportamento quando um dispositivo se afasta do par ao ponto de a ligação cair ou de a atenuação ultrapassar um limiar. O serviço de perda de ligação sinaliza essa perda através da característica de nível de alerta.

Diapositivo 70. Endereços BLE e Privacidade



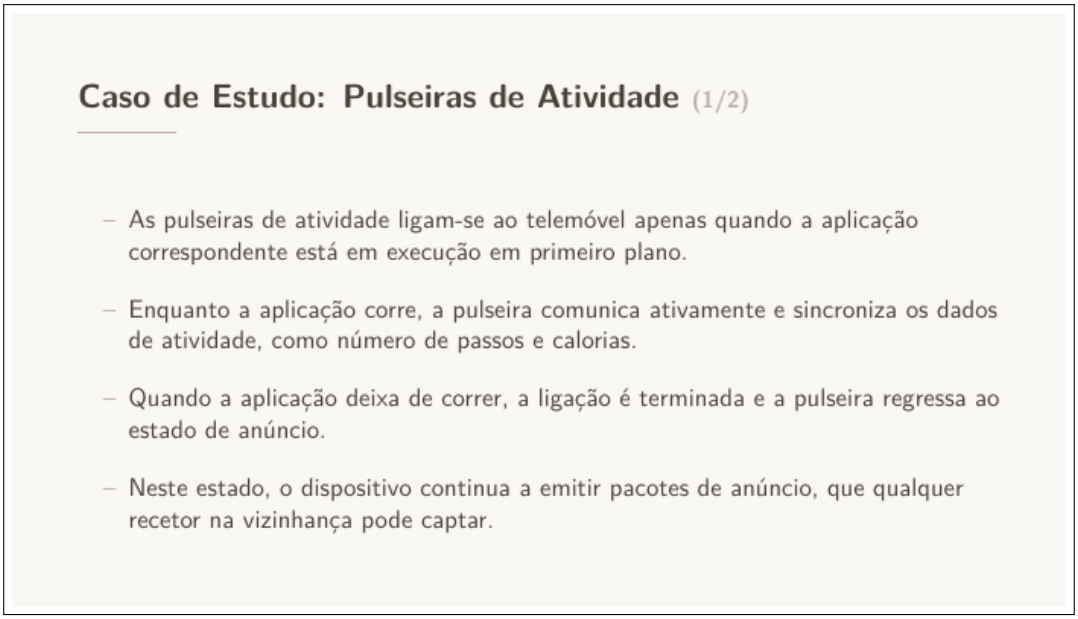
Endereços BLE e Privacidade

Tipo	Característica
Público	atribuído pelo IEEE, fixo: rastreável para sempre
Aleatório estático	gerado no arranque, fixo até reiniciar
Privado resolúvel (RPA)	muda cada ≈ 15 min; só quem possui a chave IRK (após *bonding*) o reconhece
Privado não resolúvel	aleatório e temporário; para balizas

- Quase todos os telemóveis anunciam-se com RPA: por isso o endereço visto num `lescan` muda entre varrimentos e é um endereço **aleatório**.
- Consequência prática: ligar com o `gatttool` exige a opção `-t random`.
- Se a pulseira do caso de estudo usasse RPA, o rastreio por anúncios deixaria de ser trivial; falhas de implementação ainda o permitem em alguns produtos.

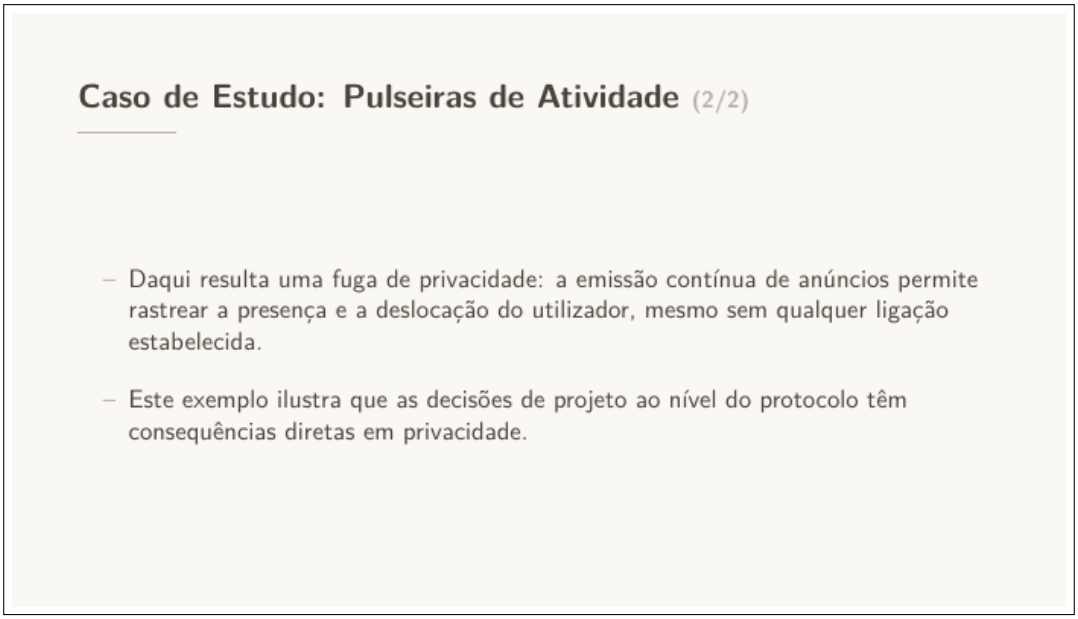
Endereços BLE e privacidade. A maioria dos telemóveis usa endereços privados resolúveis, que mudam, e por isso ligar com o gatttool exige a opção de endereço aleatório. O mesmo mecanismo dificulta o rastreio por anúncios, e retoma o caso de estudo das pulseiras: com endereços privados, a fuga seria muito menos trivial.

Diapositivo 71. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (1/2)



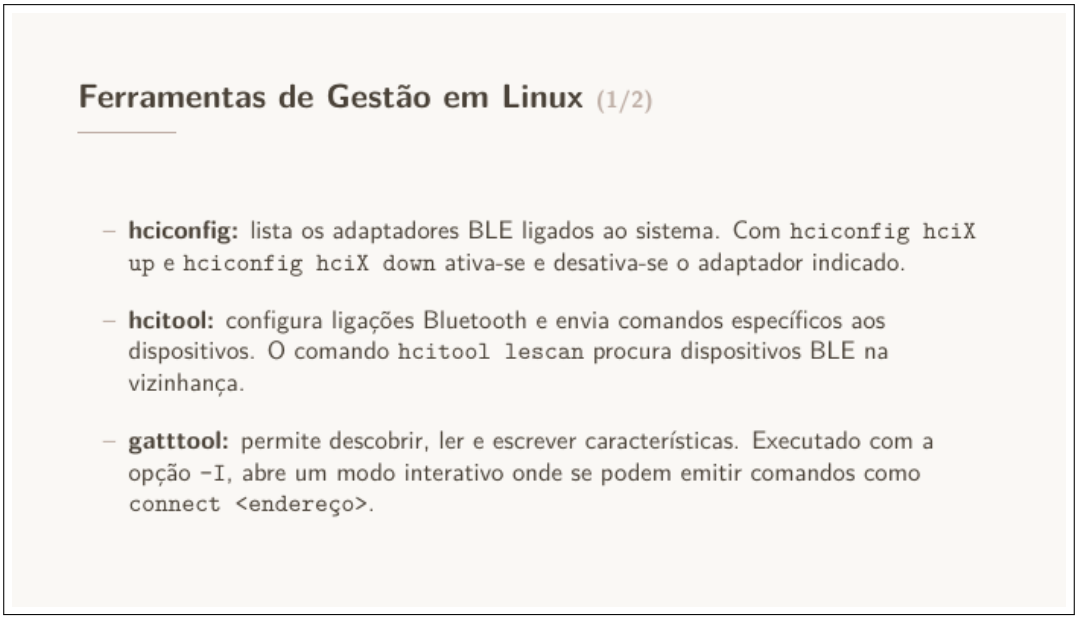
Como funcionam as pulseiras de atividade. A pulseira liga-se ao telemóvel apenas quando a aplicação corre em primeiro plano. Enquanto isso, sincroniza os dados de atividade. Quando a aplicação para, a ligação termina e a pulseira regressa ao estado de anúncio. Nesse estado continua a emitir pacotes que qualquer recetor pode captar.

Diapositivo 72. Caso de Estudo: Pulseiras de Atividade (2/2)



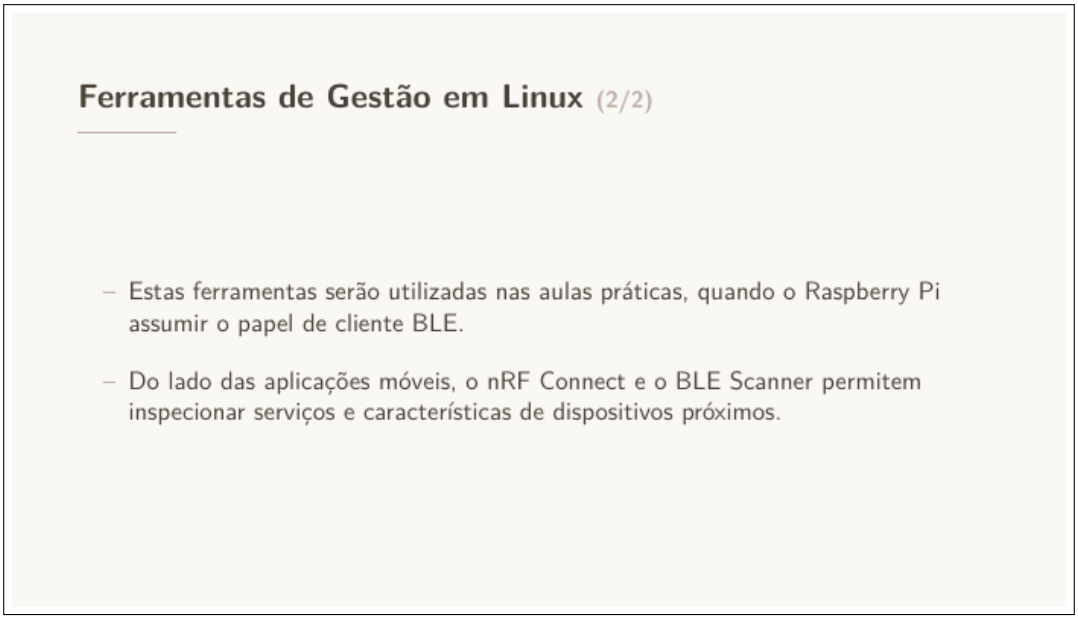
A fuga de privacidade. Da emissão contínua de anúncios resulta a possibilidade de rastrear a presença e a deslocação do utilizador, sem qualquer ligação estabelecida e sem o seu conhecimento. O exemplo é importante porque mostra que decisões tomadas ao nível do protocolo, por razões de funcionamento legítimas, produzem consequências diretas em privacidade.

Diapositivo 73. Ferramentas de Gestão em Linux (1/2)



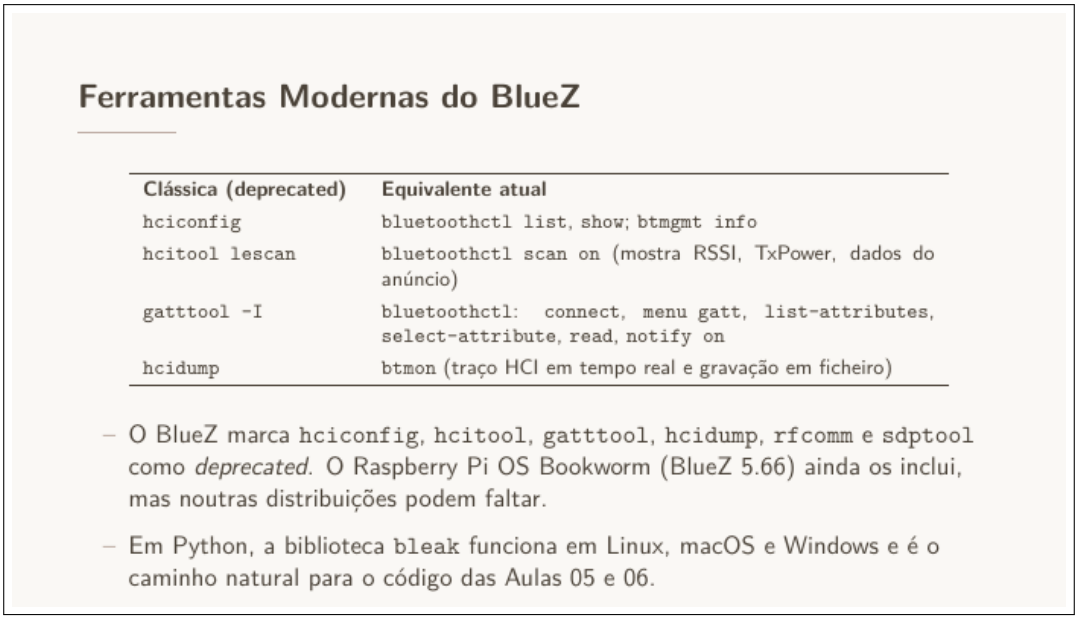
As três ferramentas. O hciconfig lista e ativa adaptadores. O hcitool configura ligações e procura dispositivos com o subcomando lescan. O gatttool descobre, lê e escreve características, e com a opção -I abre um modo interativo. Estes comandos são usados diretamente na sessão laboratorial.

Diapositivo 74. Ferramentas de Gestão em Linux (2/2)



Do lado do gateway e do telemóvel. As ferramentas serão utilizadas quando o Raspberry Pi assumir o papel de cliente BLE, nas aulas seguintes. Do lado móvel, o nRF Connect e o BLE Scanner permitem inspecionar serviços e características.

Diapositivo 75. Ferramentas Modernas do BlueZ



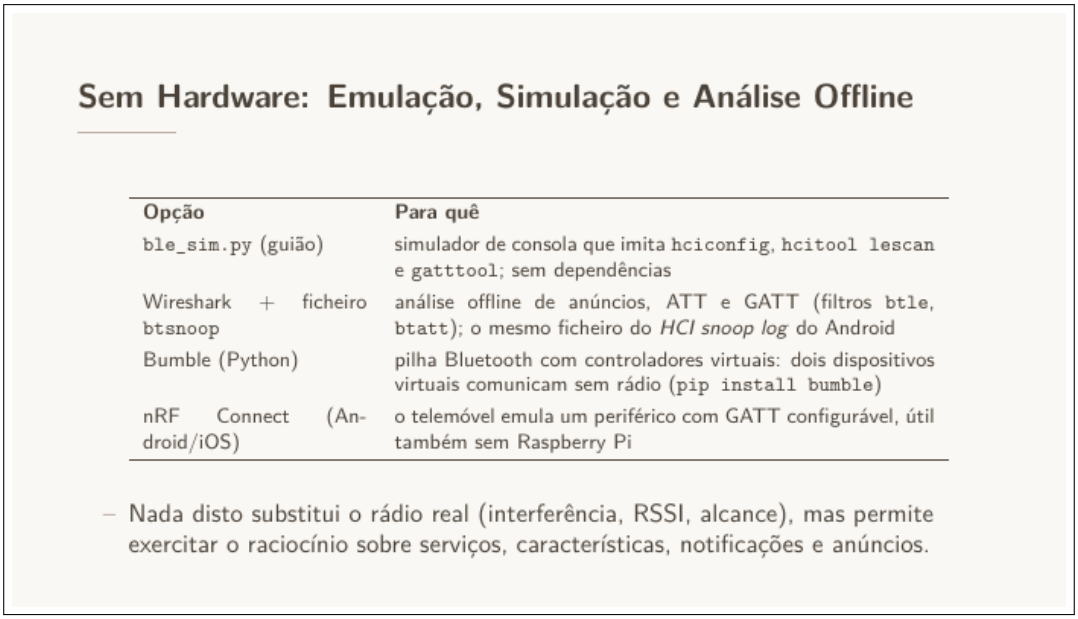
Ferramentas Modernas do BlueZ

Clássica (deprecated)	Equivalente atual
`hciconfig`	`bluetoothctl list, show; btmgmt info`
`hcitool lescan`	`bluetoothctl scan on` (mostra RSSI, TxPower, dados do anúncio)
`gatttool -I`	`bluetoothctl: connect, menu gatt, list-attributes, select-attribute, read, notify on`
`hcidump`	`btmon` (traço HCI em tempo real e gravação em ficheiro)

- O BlueZ marca `hciconfig`, `hcitool`, `gatttool`, `hcidump`, `rfcomm` e `sdptool` como *deprecated*. O Raspberry Pi OS Bookworm (BlueZ 5.66) ainda os inclui, mas noutras distribuições podem faltar.
- Em Python, a biblioteca `bleak` funciona em Linux, macOS e Windows e é o caminho natural para o código das Aulas 05 e 06.

Ferramentas modernas do BlueZ. As ferramentas clássicas do BlueZ estão marcadas como obsoletas. O Raspberry Pi OS Bookworm ainda as inclui, mas noutras distribuições podem faltar. A alternativa em Python é a biblioteca bleak, que funciona em Linux, macOS e Windows e é a base do código das Aulas 05 e 06.

Diapositivo 76. Sem Hardware: Emulação, Simulação e Análise Offline



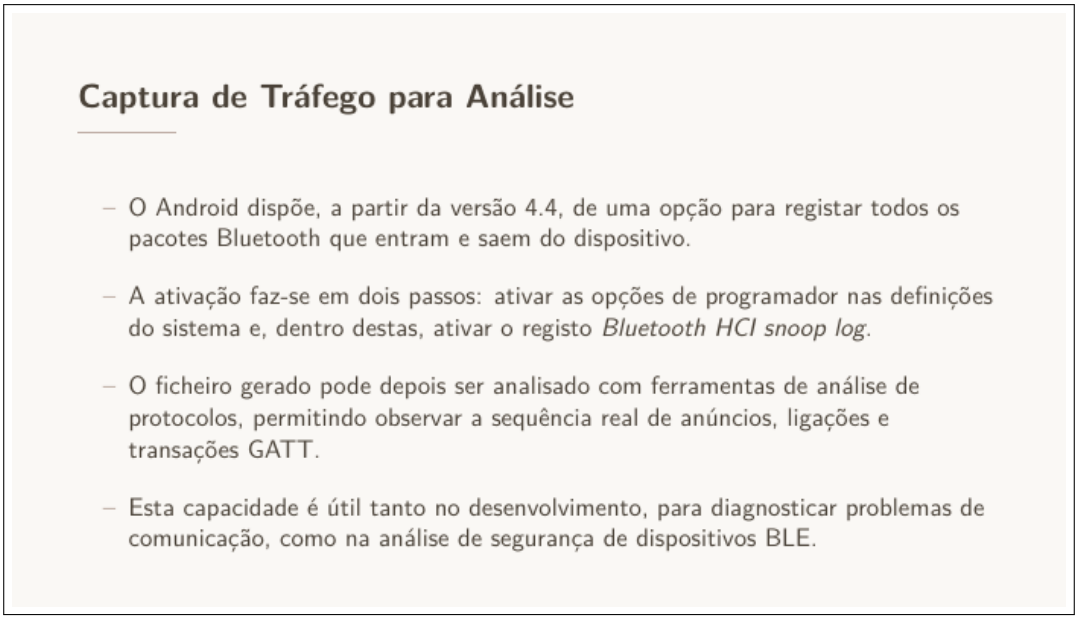
Sem Hardware: Emulação, Simulação e Análise Offline

Opção	Para quê
`ble_sim.py` (guião)	simulador de consola que imita `hciconfig`, `hcitool lescan` e `gatttool`; sem dependências
Wireshark + ficheiro `btsnoop`	análise offline de anúncios, ATT e GATT (filtros `btle`, `btatt`); o mesmo ficheiro do *HCI snoop log* do Android
Bumble (Python)	pilha Bluetooth com controladores virtuais: dois dispositivos virtuais comunicam sem rádio (`pip install bumble`)
nRF Connect (Android/iOS)	o telemóvel emula um periférico com GATT configurável, útil também sem Raspberry Pi

- Nada disto substitui o rádio real (interferência, RSSI, alcance), mas permite exercitar o raciocínio sobre serviços, características, notificações e anúncios.

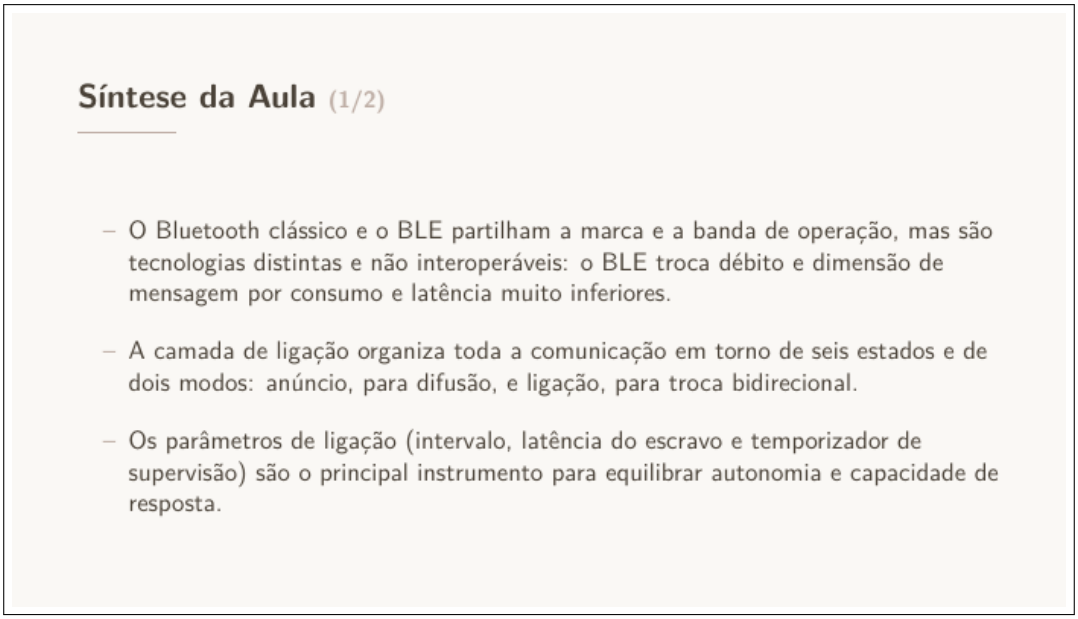
Sem hardware. A tabela lista formas de exercitar o raciocínio sem rádio: um simulador de consola, a análise offline no Wireshark, a pilha virtual Bumble e a emulação de periférico no telemóvel. Nenhuma substitui o rádio real, mas permitem treinar serviços, características, notificações e anúncios.

Diapositivo 77. Captura de Tráfego para Análise



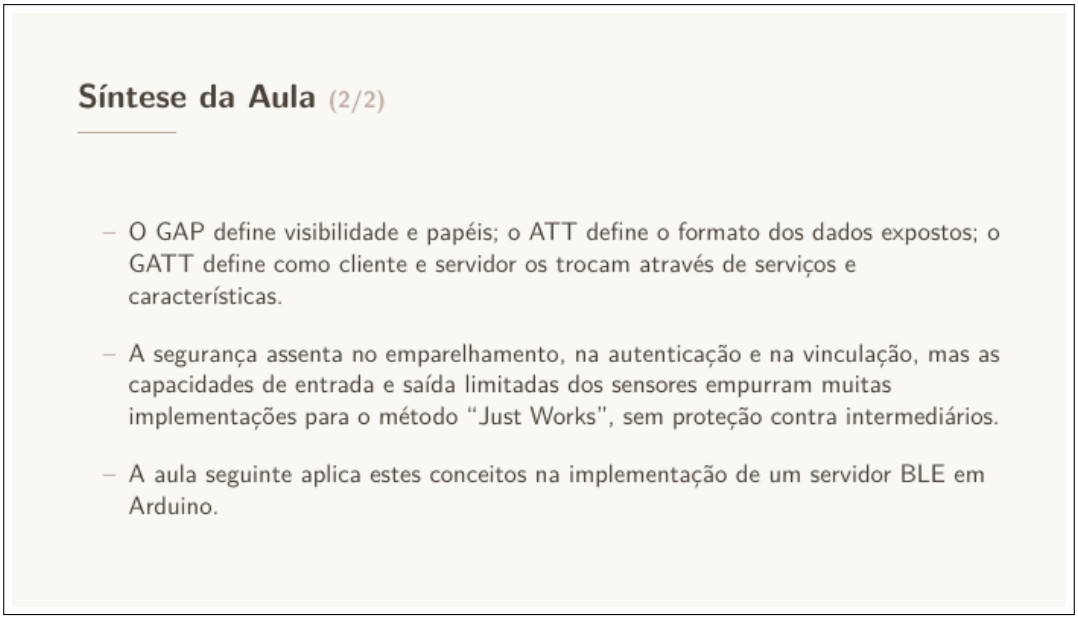
Observar o protocolo em funcionamento. O Android permite, desde a versão 4.4, registar todos os pacotes Bluetooth que entram e saem do dispositivo. A ativação faz-se em dois passos, através das opções de programador. O ficheiro gerado pode ser analisado com ferramentas de análise de protocolos, o que permite observar a sequência real de anúncios, ligações e transações GATT. É útil no desenvolvimento e na análise de segurança.

Diapositivo 78. Síntese da Aula (1/2)



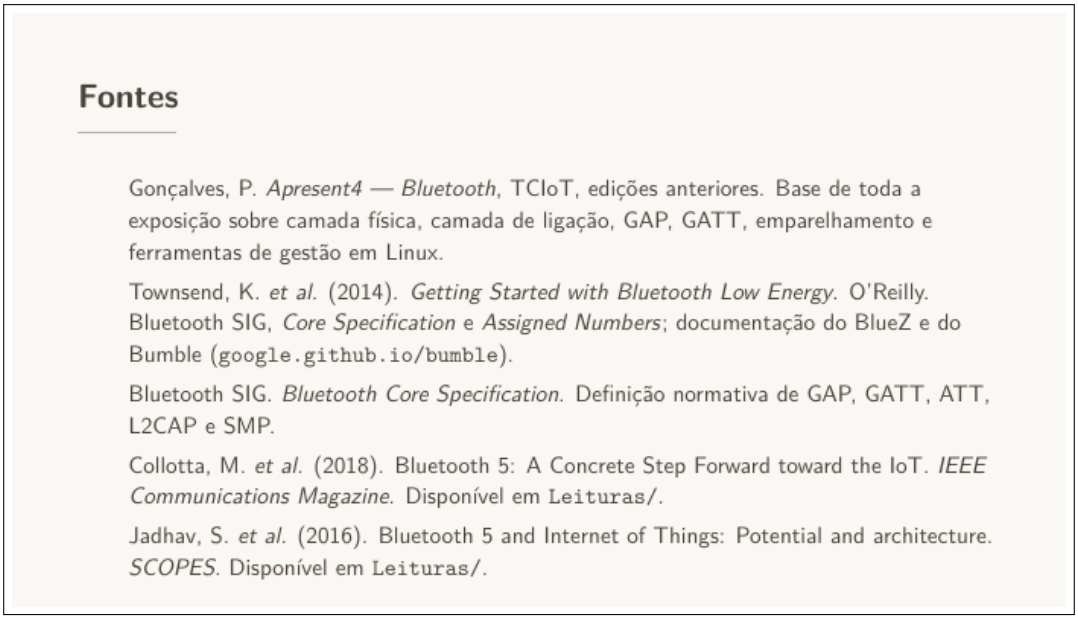
Síntese, primeira parte. O Bluetooth clássico e o BLE partilham marca e banda, mas são tecnologias distintas e não interoperáveis. A camada de ligação organiza toda a comunicação em torno de seis estados e dois modos. Os parâmetros de ligação são o principal instrumento para equilibrar autonomia e capacidade de resposta.

Diapositivo 79. Síntese da Aula (2/2)



Síntese, segunda parte. O GAP define visibilidade e papéis, o ATT define o formato dos dados expostos, o GATT define como cliente e servidor os trocam. A conclusão sobre segurança merece nota: as capacidades limitadas dos sensores empurram muitas implementações para o método Just Works, sem proteção contra intermediários. Não é um defeito de implementação, é uma consequência da norma.

Diapositivo 80. Fontes



Origem do material. A base é o material da unidade curricular de edições anteriores, complementado pela especificação do Bluetooth SIG. Os dois artigos sobre Bluetooth 5, disponíveis na pasta de leituras, cobrem as extensões de alcance e de capacidade de difusão posteriores à versão 4.

Verificação Final

Antes de dar a matéria por estudada, verifique se consegue responder ao seguinte sem consultar os diapositivos.

1. Distinguir os três pares de papéis (mestre e escravo, central e periférico, cliente e servidor) e indicar a camada de cada um.
2. Explicar por que motivo o BLE alcança maior distância do que o Bluetooth clássico, apesar do menor consumo.
3. Descrever o percurso de um dispositivo pelos seis estados da camada de ligação, da descoberta à terminação.
4. Indicar o efeito de aumentar o intervalo de ligação e o de aumentar a latência do escravo.
5. Explicar por que razão um sensor sem visor nem teclado não consegue estabelecer uma ligação autenticada.
6. Percorrer a hierarquia GATT, do perfil ao descritor, indicando o que identifica cada nível.
7. Justificar a escolha entre comunicação por anúncio e comunicação por ligação para um caso de uso dado.
8. Explicar a fuga de privacidade das pulseiras de atividade e indicar em que estado do protocolo ocorre.

Referências

- Gonçalves, P. *Apresent4 — Bluetooth*, TCIoT, edições anteriores.
- Bluetooth SIG. *Bluetooth Core Specification*.
- Collotta, M. *et al.* (2018). Bluetooth 5: A Concrete Step Forward toward the IoT. *IEEE Communications Magazine*.
- Jadhav, S. *et al.* (2016). Bluetooth 5 and Internet of Things: Potential and architecture. *SCOPES*.